

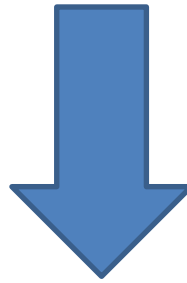
Computer Vision



M. Ameer, ENSA Marrakech, 2025

But du cours

- Comprendre la vision par ordinateur (Computer vision)
- Initiation au traitement d'images et OpenCV



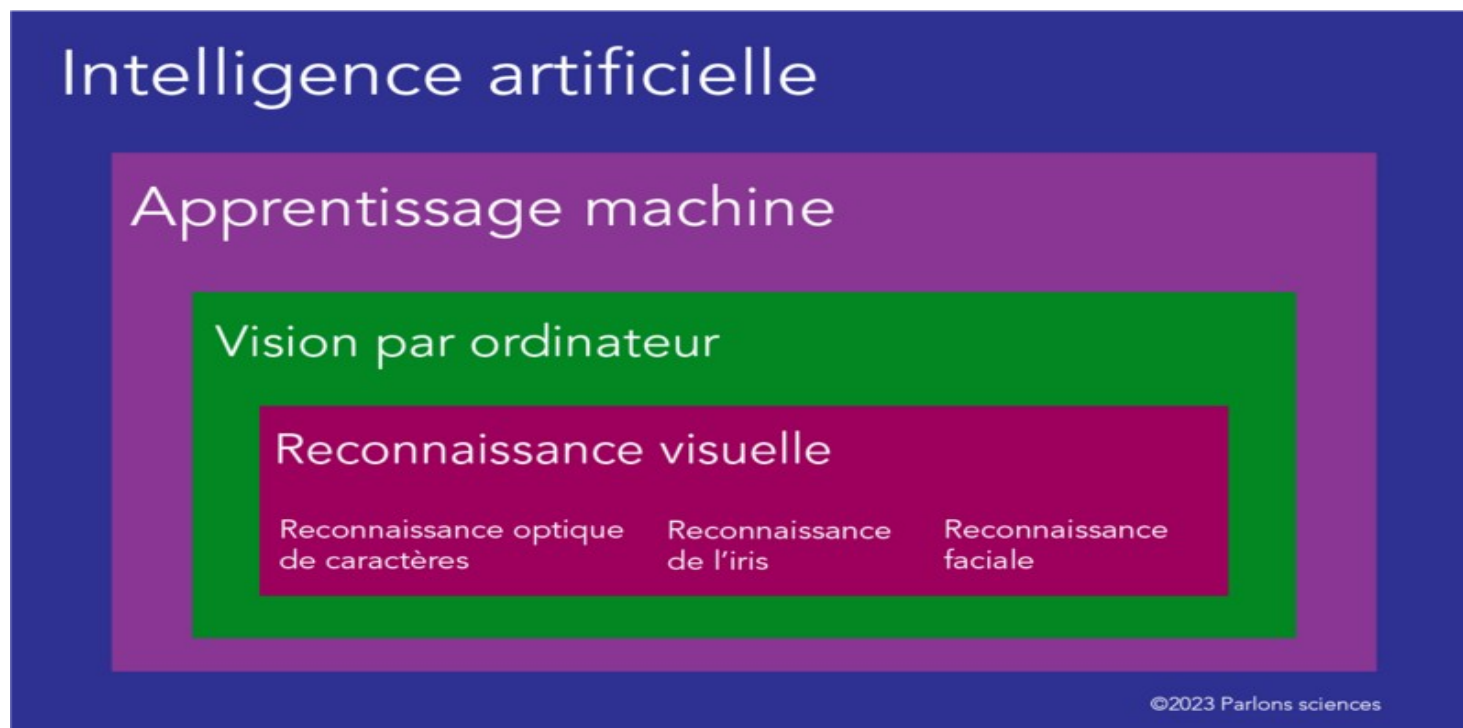
- Développement d'applications traitant des images ou la vidéo
 - Télévision, jeux, industrie , médecine,
- Réalité virtuelle: simulateurs de vols, ...
- Réalité augmentée: Pokémons Go, ...
-

Domaines liés

- Traitement d'images
- Machine Learning
- Deep Learning (CNN)
- Vision 3D

Définition

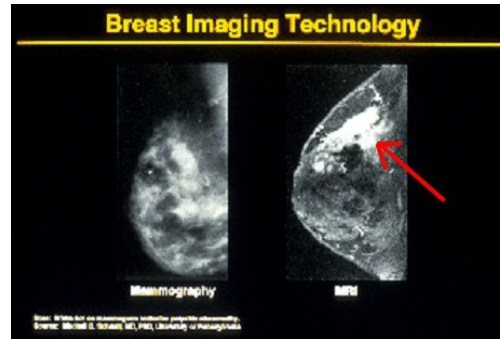
- La vision par ordinateur (**CV**) est une branche de l'**IA** qui permet aux machines de “**voir**”, **analyser** et **comprendre** des images et vidéos.
ie: Transformer des pixels en informations utiles.



Applications principales



Transport



Santé



Securité



Agriculture



Multimedia



Industrie

Bref historique de la VO

- 1966: Minsky lance le “**Summer Vision Project**”: détection d’objets dans une image
- 60’s: interprétation d’un monde synthétique
- 70’s: quelques progrès dans l’interprétation de certaines images , début de l’OCR
- 80’s: début des RNA convolutifs avec des composants mathématiques;
- 90’s: **face recognition**; analyse statistique en vogue
- 2000’s: une reconnaissance plus large; large datasets annotés disponibles; **video processing** commence.

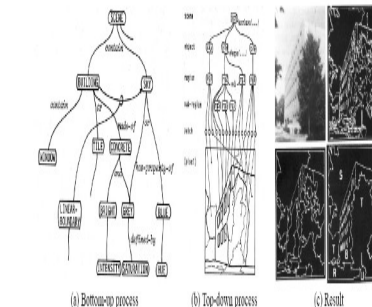
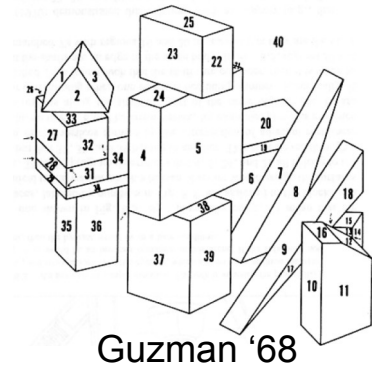


Figure 3. A system developed in 1976 by Ohta, Kanade and Sahn [33, 34] for knowledge-based interpretation of outdoor natural scenes. The system is able to label an image (c) into semantic classes: Sky, Tree, River, Road, Building, Unlabeled.

Ohta Kanade '78



Turk and Pentland '91

Objectifs

1. Perception
2. Interprétation
3. Décision / Action

Exemple : voiture autonome.

Vision humaine vs Vision artificielle



Vision humaine

- Rapide
- Intuitive
- Tolérante aux imperfections



Vision artificielle

- Basée sur algorithmes
- Besoin de données massives
- Peu flexible

Système visuel humain

- **Définition**

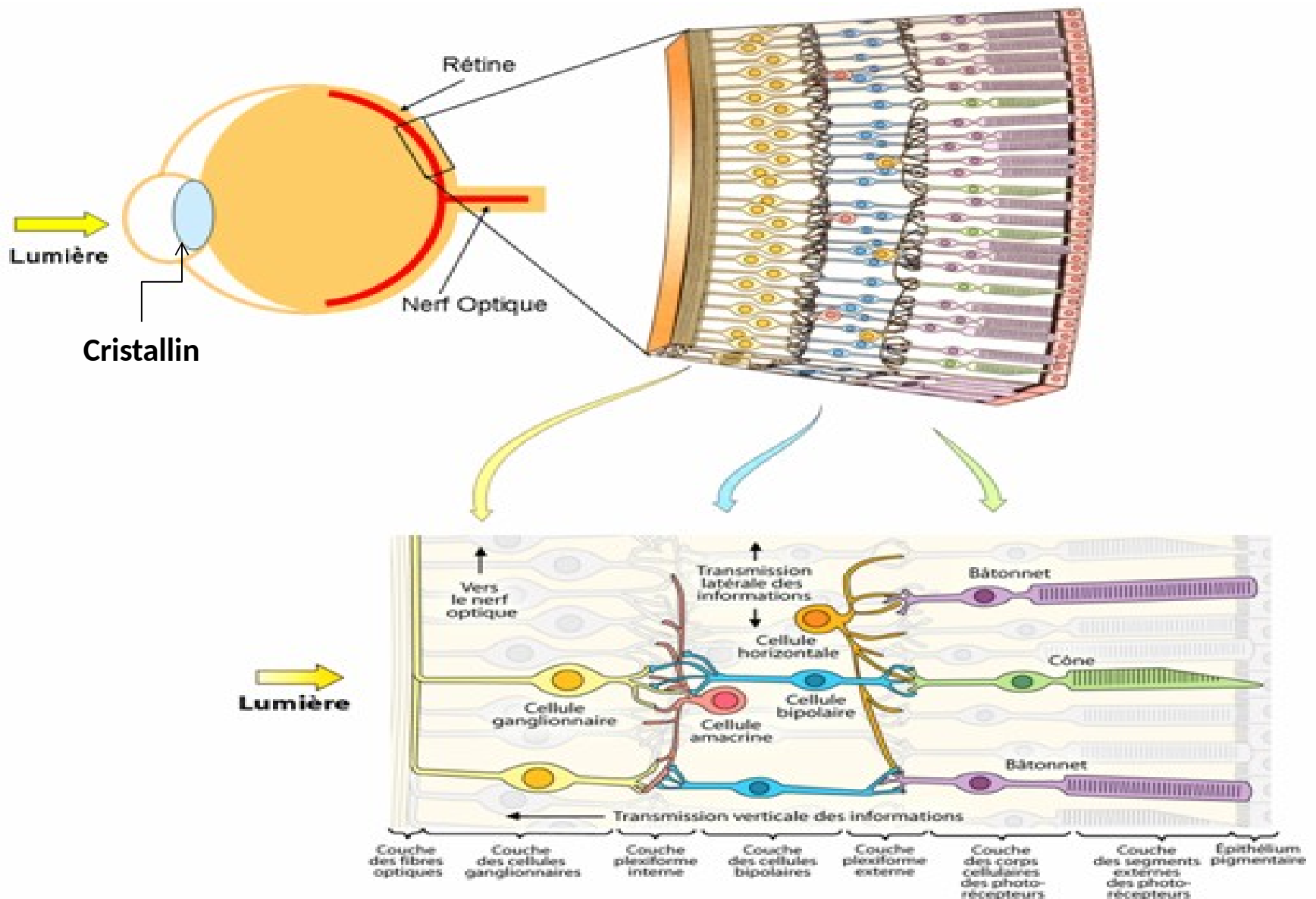
La vision humaine est une source d'inspiration pour les ingénieurs en traitement d'images et vision par ordinateur afin de construire des algorithmiques mais ...

- le système de vision humaine est extrêmement complexe
- on voit avec le cerveau, et pas avec les yeux

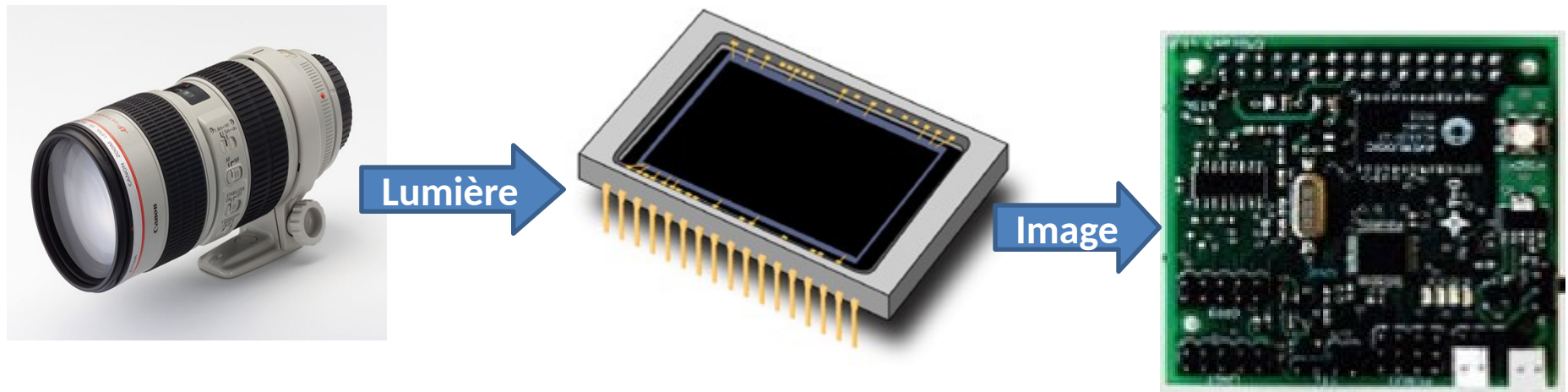
Rôle du cerveau

- intègre les vues gauche et droite (stéréo-vision)
- recrée l'information de profondeur
- effectue la segmentation, la reconnaissance et l'interprétation
- est spécialisé dans la reconnaissance de visages

Systeme visuel humain



Vision Artificielle



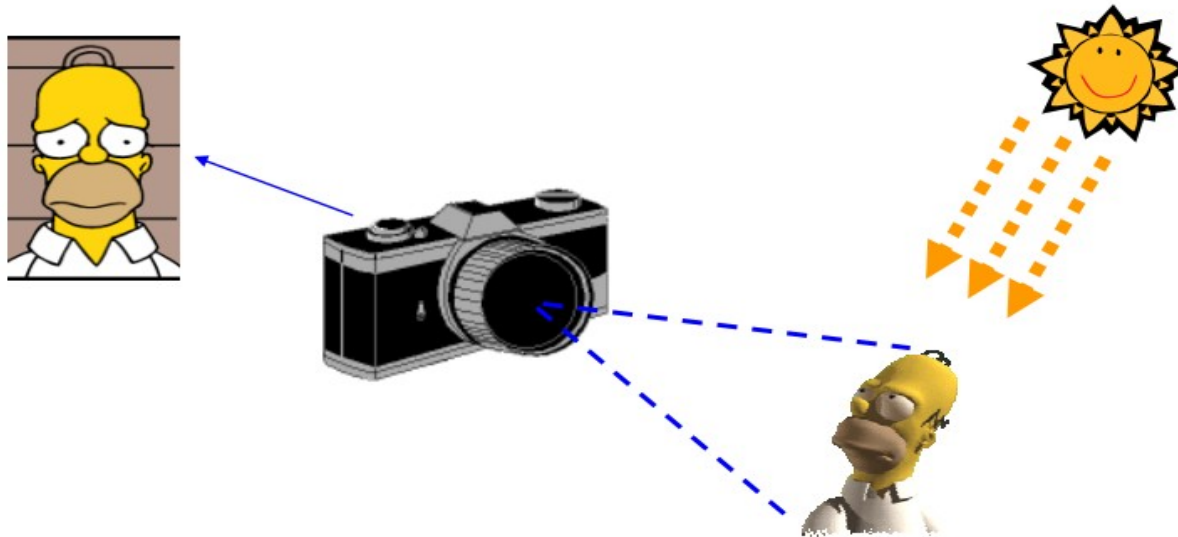
Objectif=
cornée+iris+cristallin

Capteur CCD= Rétine

Processeur= Cortex visuel

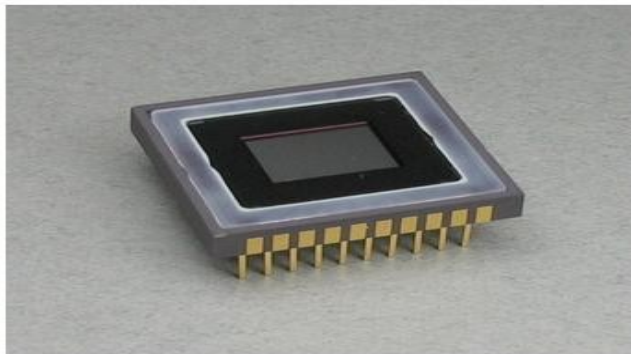
Qu'est ce qu'une image?

- Formation des images:
 - Transformation d'une scène réelle par un **capteur**.
 - Les objets dans une scène soit:
 - Émettent une onde électromagnétique (source)

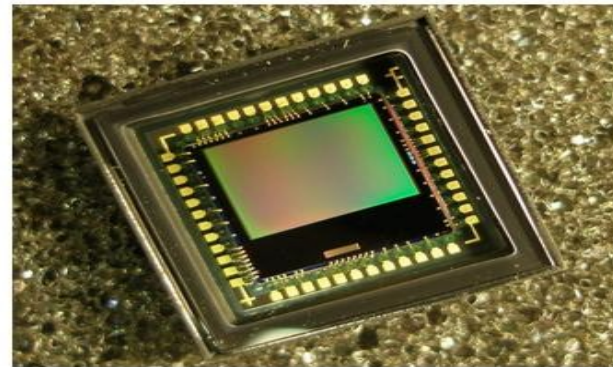


Acquisition d'une image

- Capteurs
 - Chimiques: œil, les films photographiques...
 - Photoélectriques: photodiodes, CCD, CMOS...
 - Autres capteurs: domaine médical (IRM, tomographies) ou imagerie sismique.



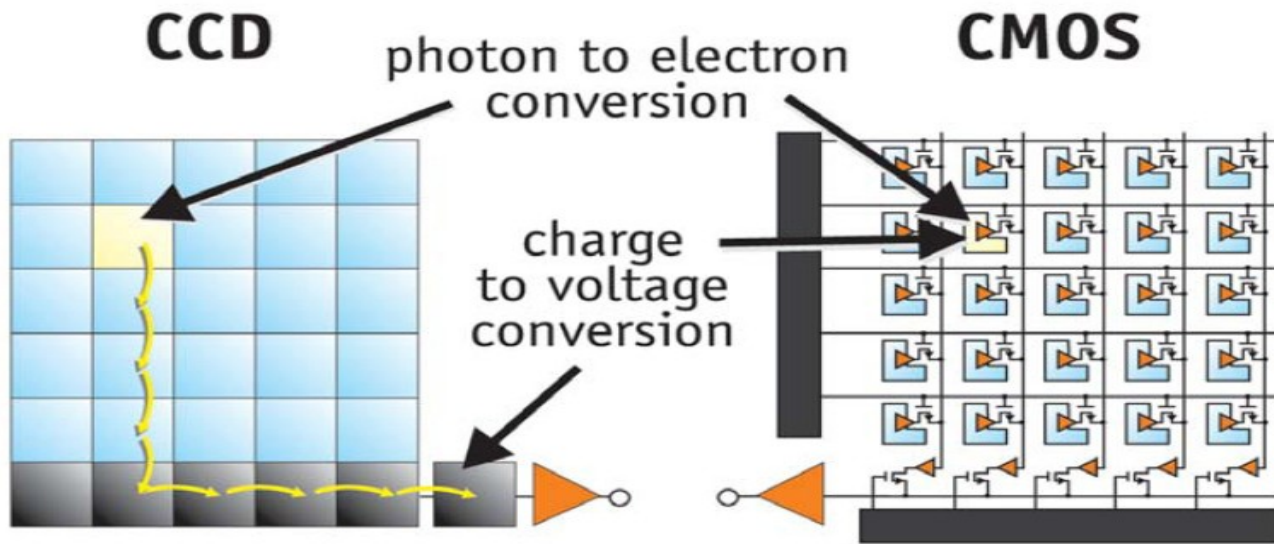
Capteur CCD



Capteur CMOS

Images

- Capteurs



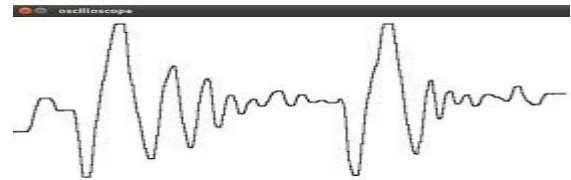
http://www.dalsa.com/shared/content/pdfs/CCD_vs_CMOS_Litwiller_2005.pdf

Images

- Types d'images:

Le signal obtenu par les capteurs est soit:

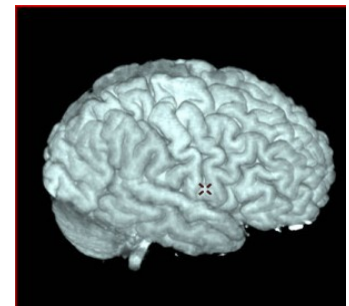
- 1D: Linéique (oscilloscope)



- 2D: Image

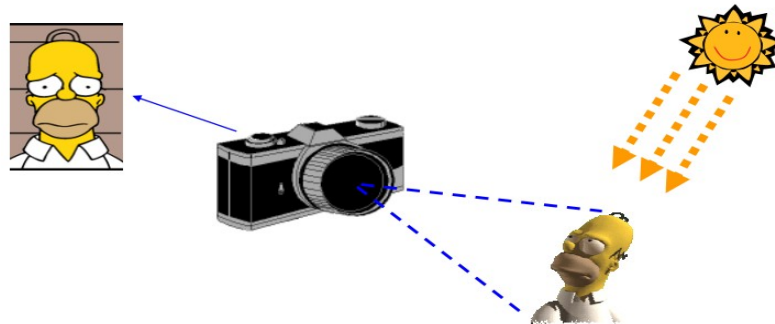


- 3D: Volume IRM ou Vidéo (2D+T)



Images

- Qu'est ce qu'une image?
 - Une image est une projection d'une scène 3D en une image plane 2D.
 - Une image peut être définie comme une fonction à 2 variables $f(x,y): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, où pour chaque position (x,y) sur la plan de projection, $f(x,y)$ définit l'intensité de la lumière en ce point.

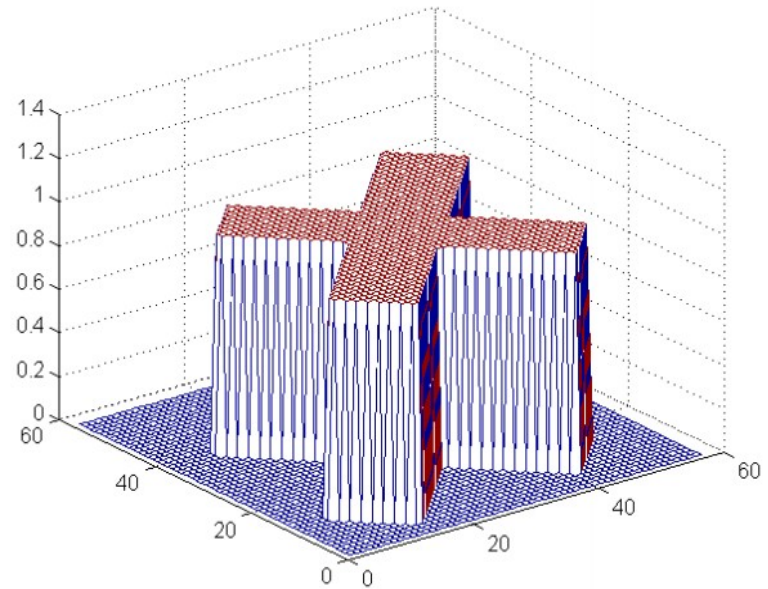


Images

- Exemple:



Image 1



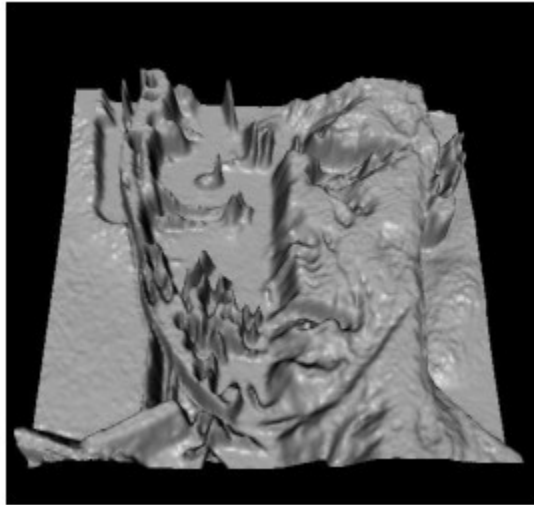
Représentation fonctionnelle de l'image 1

Images

- Examples:



Image 2



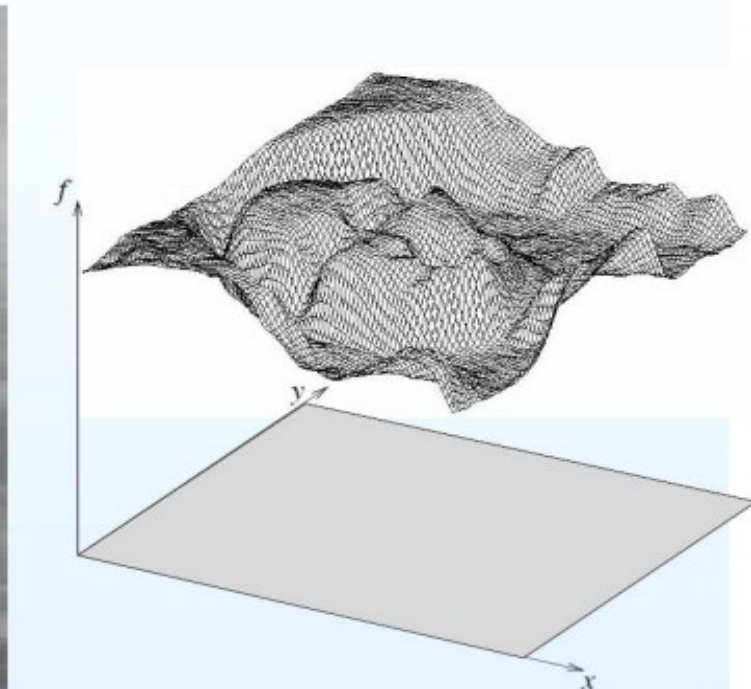
Fonction

Images

- Exemples:



Image 3



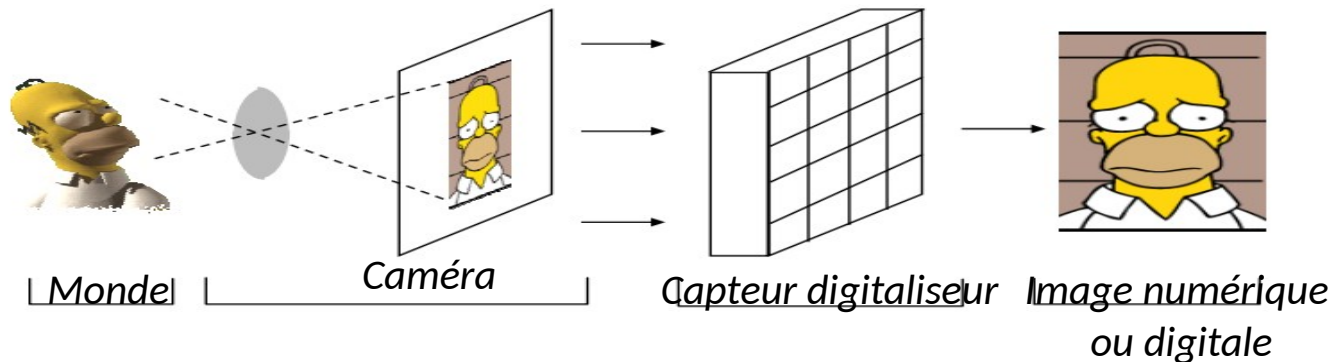
Fonction

Images

- **Discrétisation.**

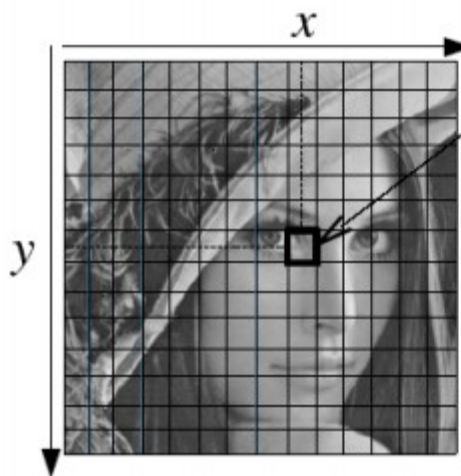
La représentation d'une image en informatique est discrète, alors que l'image est continue.

=> Lors de la capture d'une image , il y a un processus de discrétisation de l'image de par la technologie du capteur, par exemple un capteur CCD ou CMOS est constitué d'une grille (matrice) de cellules (diodes) photosensibles.



Images

- **Discrétisation:** la discrétisation se fait en 2 niveaux.
 - **Spatial:** l'échantillonnage qui consiste à associer à chaque zone rectangulaire $f(x,y)$ d'une image continue une unique valeur $I(x,y)$.



$f(x,y)$ → $I(x,y)$

- On parle de sous-échantillonnage lorsque l'image est discrétisée et on veut diminuer le nombre d'échantillons.

Images

- **Tonal: Quantification** c'est limiter le nombre de valeurs différentes que peut prendre $I(x,y)$ ie: quantifier la teinte.

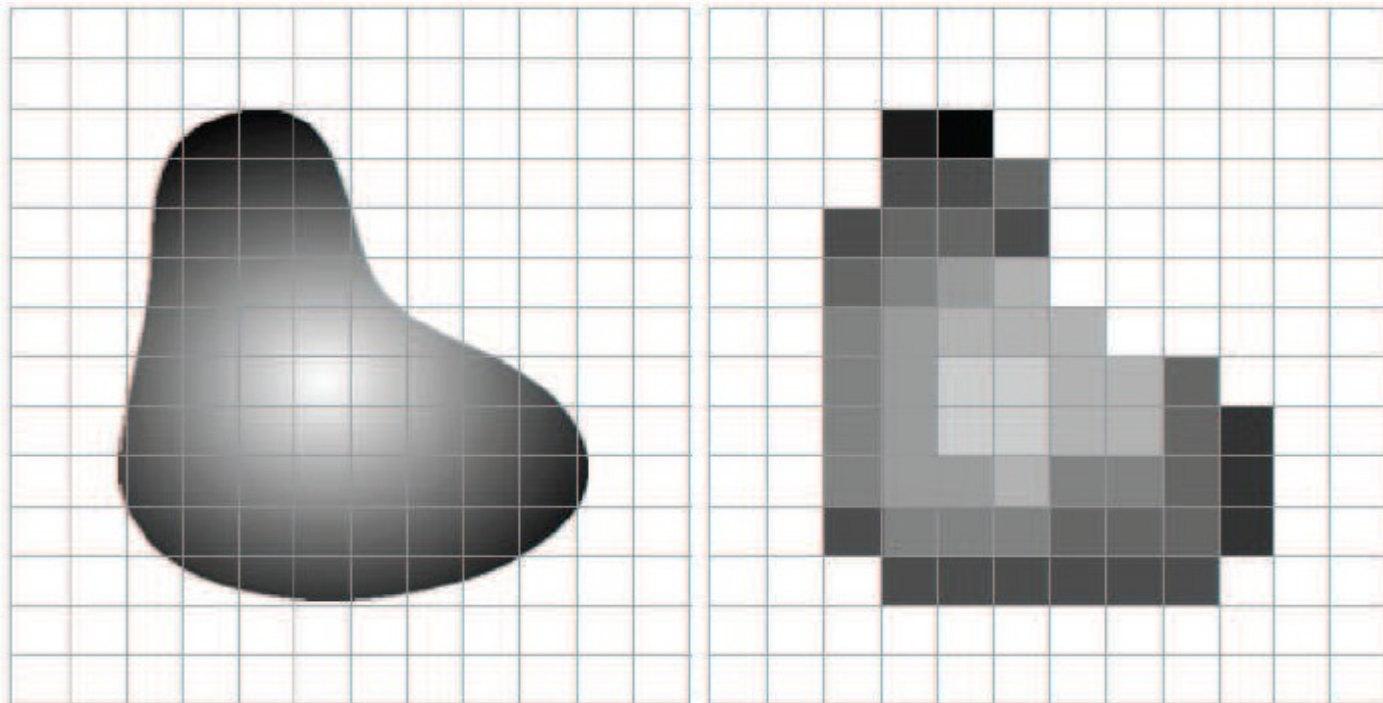


Remarque:

Une image numérique est une image échantillonnée et quantifiée

Images

- Numérisation: échantillonnage et quantification



*Image continue projetée
sur un capteur
matricielle*

*Résultat de la
discrétisation*

Images

- Échantillonnage et quantification

Résolution...

...spatiale :

Échantillonnage



256x256



128x128



64x64



32x32

...tonale :

Quantification



6 bits



4 bits



3 bits



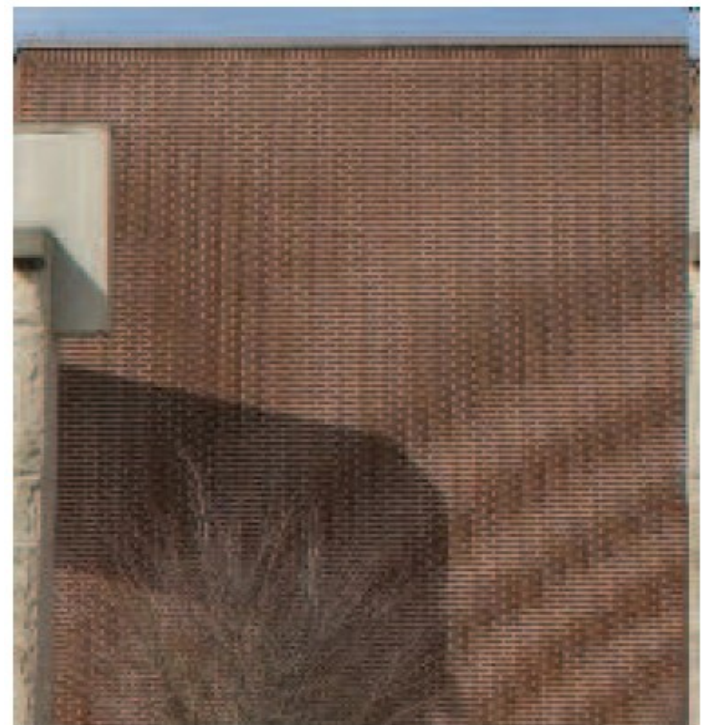
2 bits



1 bit

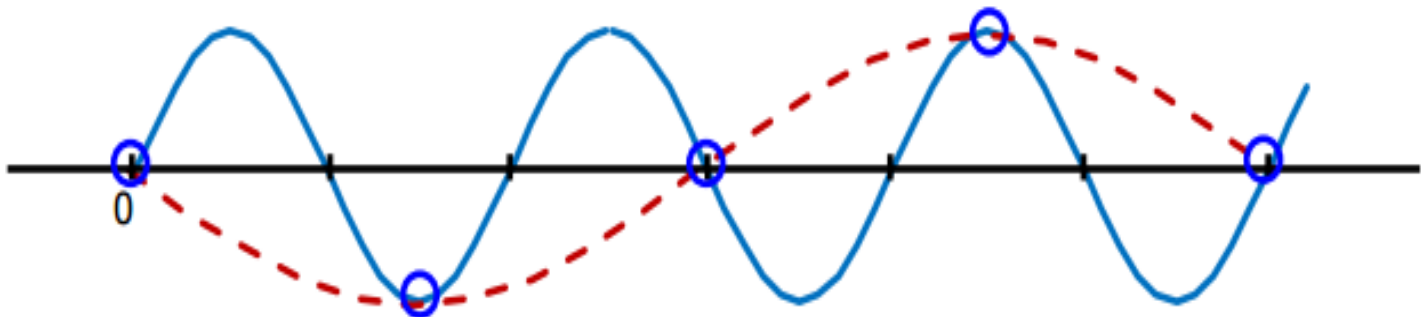
Images

- Effet Moiré



Remarque: Pour un bon échantillonnage d'une structure périodique (signal périodique), il faut prendre 2 échantillons par longueur d'onde. (Shannon et Nyquist)

- Exemple en 1D:



Images

- Pour un ordinateur, une image est un ensemble de pixels (*picture element*), un élément de l'image qui n'a pas de dimension.
- Un pixel admet une valeur qui peut être:
 - Scalaire si elle représente un niveau de gris
 - Vecteur si elle représente une couleur.

Images



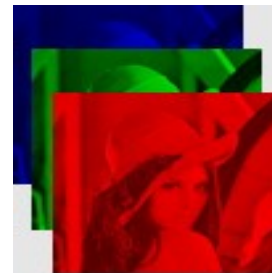
Image binaire codée sur 1 bit: 0 ou 1



Image en niveau de gris codée sur 8 bits: entre 0 et 255

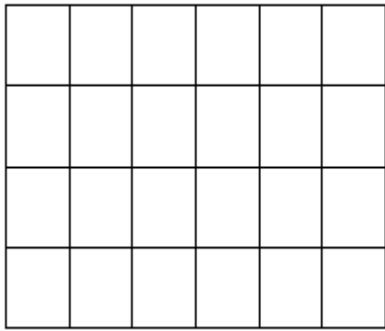


Image couleur

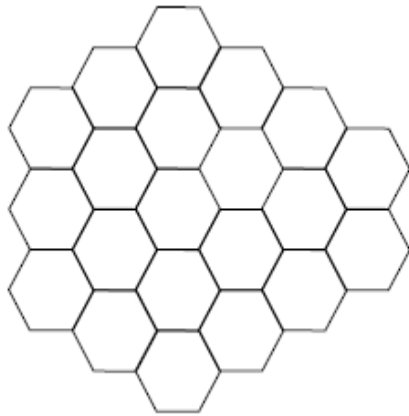


Images

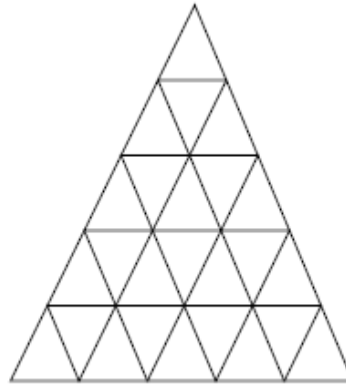
- Pavage ou tessellation



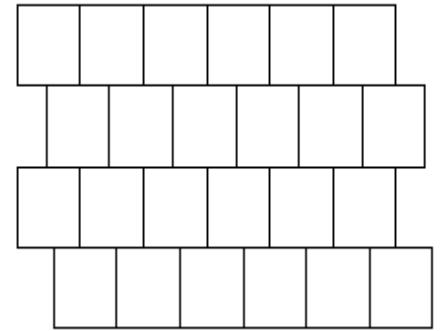
*Pavage
rectangulaire*



*Pavage
hexagonal*



*Pavage
triangulaire*

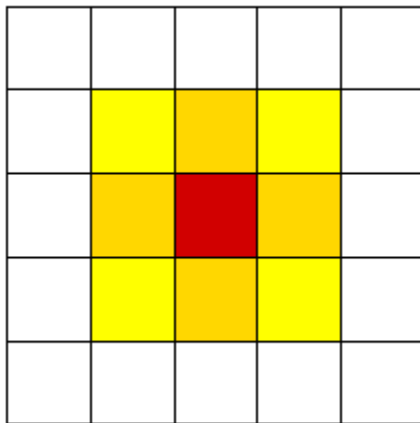


*Pavage
rectangulaire
quinconce*

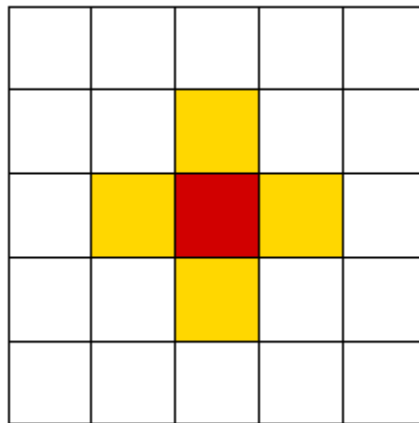
Images

- Notion de voisinage: L'image est représentée par un ensemble de pixels disposés sous la forme d'une grille. Quels sont les voisins du pixel de coordonnées (x,y) ? Selon les applications, on prendra :

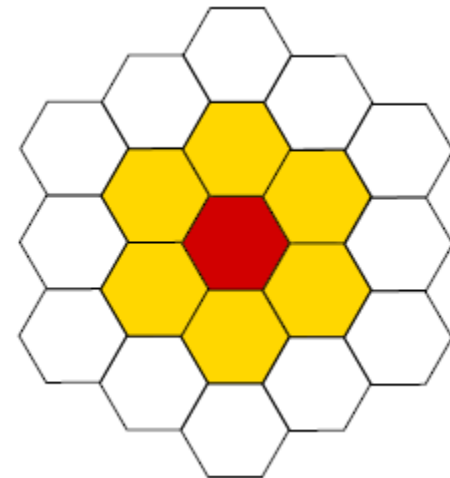
On se limitera à ce type de pavage



8 voisins



4 voisins



6 voisins

Images

- Encore de la topologie

- Distance entre 2 pixels $P(x_p, y_p)$ et $Q(x_q, y_q)$

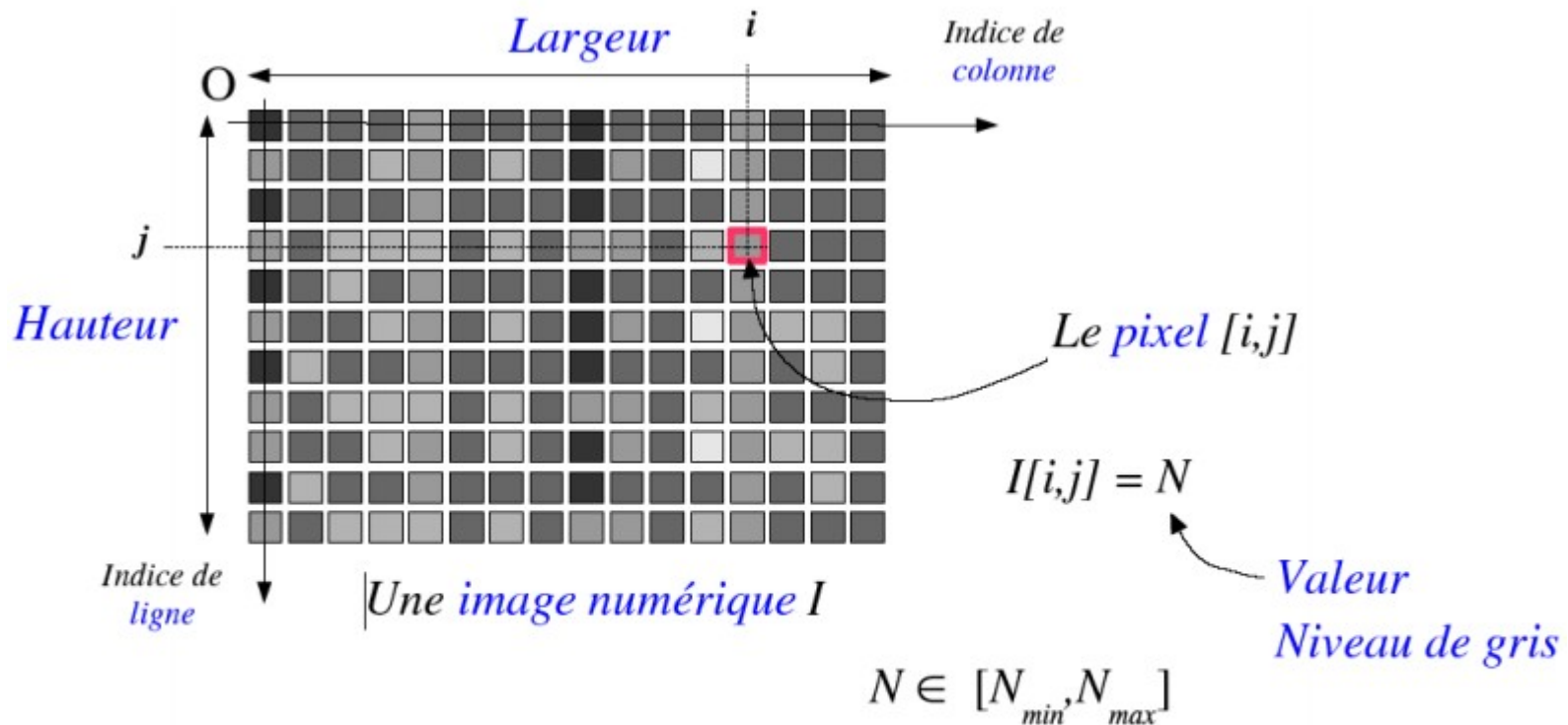
distance euclidienne : $d(P, Q) = \|P - Q\| = [(x_p - x_q)^2 + (y_p - y_q)^2]^{1/2}$

distance de Manhattan : $d(P, Q) = |x_p - x_q| + |y_p - y_q|$

distance tour de l'échiquier : $d(P, Q) = \max\{|x_p - x_q|, |y_p - y_q|\}$

Images

- Pixels et niveau de gris



$$(N_{max} - N_{min}) = \text{nombre de niveaux de gris}$$

$$\text{Log}_2(N_{max} - N_{min}) = \text{dynamique}$$

Images

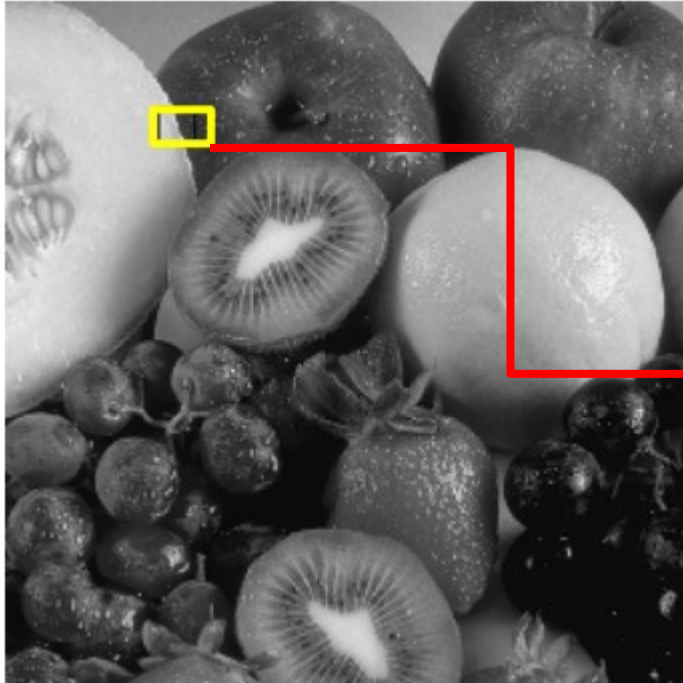
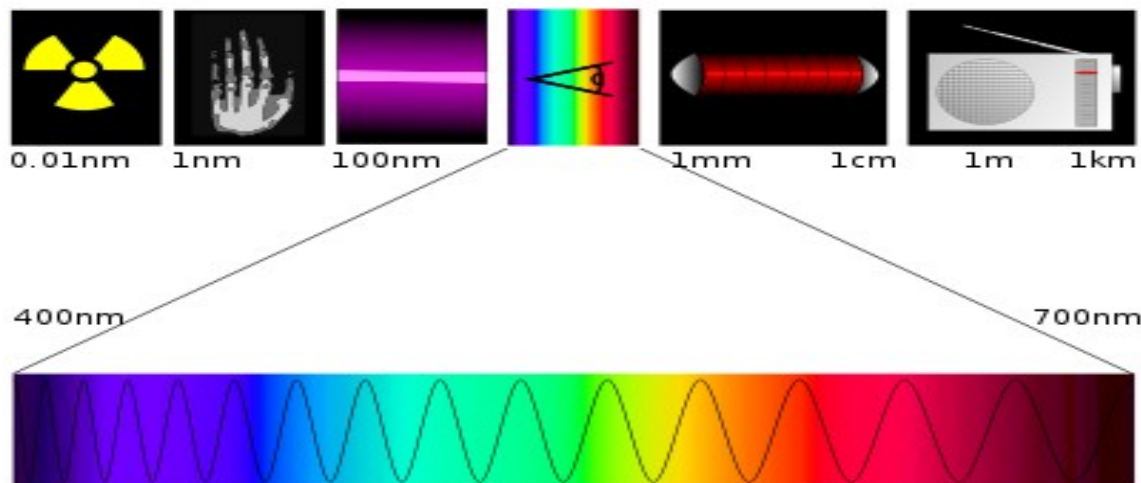


Image en niveau de gris

x =	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
y =															
41	210	209	204	202	197	247	143	71	64	80	84	54	54	57	58
42	206	196	203	197	195	210	207	56	63	58	53	53	61	62	51
43	201	207	192	201	198	213	156	69	65	57	55	52	53	60	50
44	216	206	211	193	202	207	208	57	69	60	55	77	49	62	61
45	221	206	211	194	196	197	220	56	63	60	55	46	97	58	106
46	209	214	224	199	194	193	204	173	64	60	59	51	62	56	48
47	204	212	213	208	191	190	191	214	60	62	66	76	51	49	55
48	214	215	215	207	208	180	172	188	69	72	55	49	56	52	56
49	209	205	214	205	204	196	187	196	86	62	66	87	57	60	48
50	208	209	205	203	202	186	174	185	149	71	63	55	55	45	56
51	207	210	211	199	217	194	183	177	209	90	62	64	52	93	52
52	208	205	209	209	197	194	183	187	187	239	58	68	61	51	56
53	204	206	203	209	195	203	188	185	183	221	75	61	58	60	60
54	200	203	199	236	188	197	183	190	183	196	122	63	58	64	66
55	205	210	202	203	199	197	196	181	173	186	105	62	57	64	63

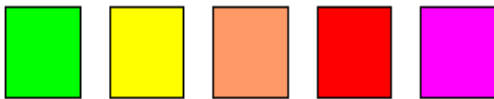
Couleur

- Les couleurs trouvent leur origine dans la séparation de la lumière blanche naturelle en composantes absorbées et composantes réfléchies. Toute source lumineuse visible est composée d'un mélange d'ondes électromagnétiques cohérentes (i.e. couleurs pures), dont la longueur d'onde est comprise entre $0,4 \mu\text{m}$ (violet) et $0,7 \mu\text{m}$ (rouge) :



Couleur

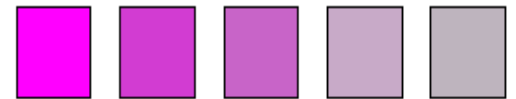
- Un mélange quelconque de ces couleurs pures engendre une autre couleur, qu'on peut qualifier en termes de nuances selon différents critères plus ou moins intuitifs :



« Teinte »



« Foncé/Clair »



« Pure/Délavé »

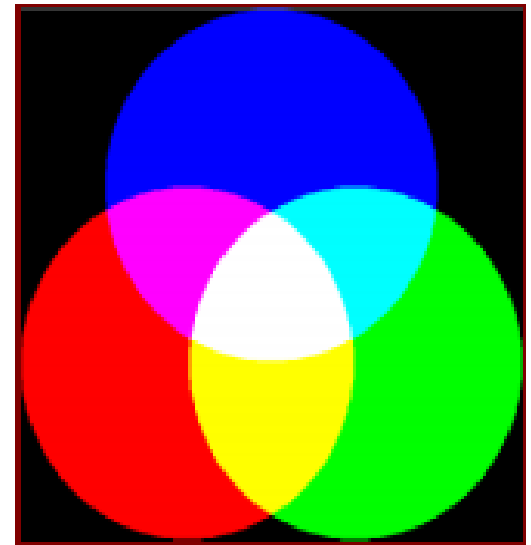
Couleur

- Question:

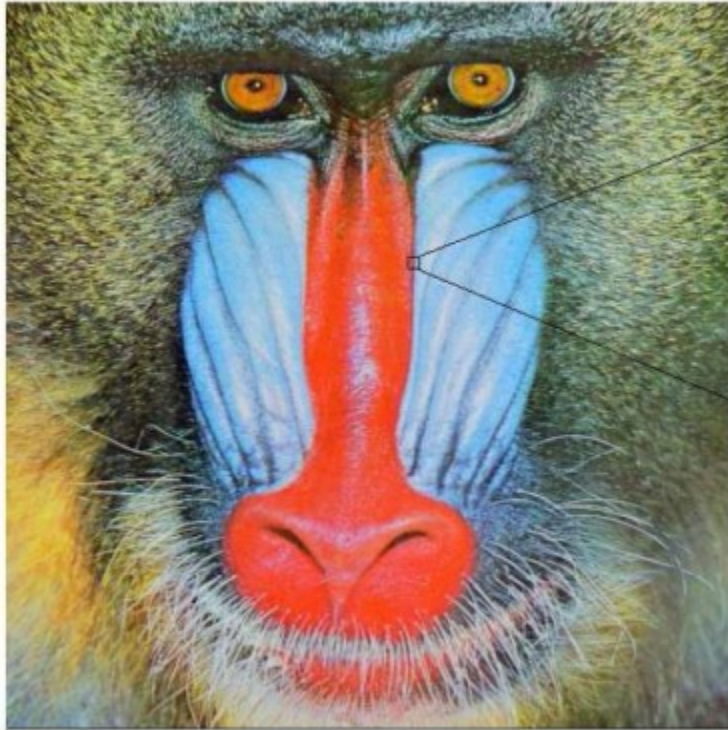
« Comment représenter ces couleurs dans un espace qui soit à la fois facile à manipuler et qui soit pertinent en termes d'analyse d'images couleur ? »

Couleur RGB

- Red Green Blue (RGB)
- Rouge Vert Bleu (RVB)
- La décomposition selon les 3 plans RGB permet de reconstituer toutes les couleurs Possibles.



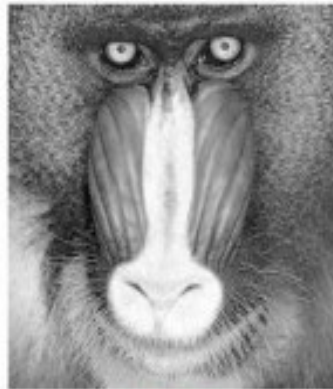
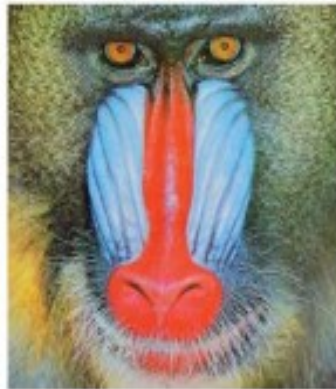
Couleur RGB



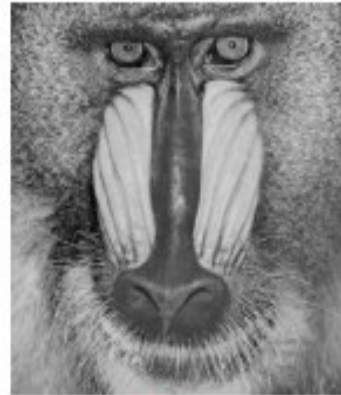
(219, 96, 85)	(194, 62, 55)	(147, 174, 219)
(225, 107, 124)	(185, 71, 85)	(135, 166, 216)
(228, 101, 126)	(185, 67, 63)	(144, 185, 226)

Couleur RGB

- Décomposition de l'image RGB sur les 3 plans R, G, B



Rouge



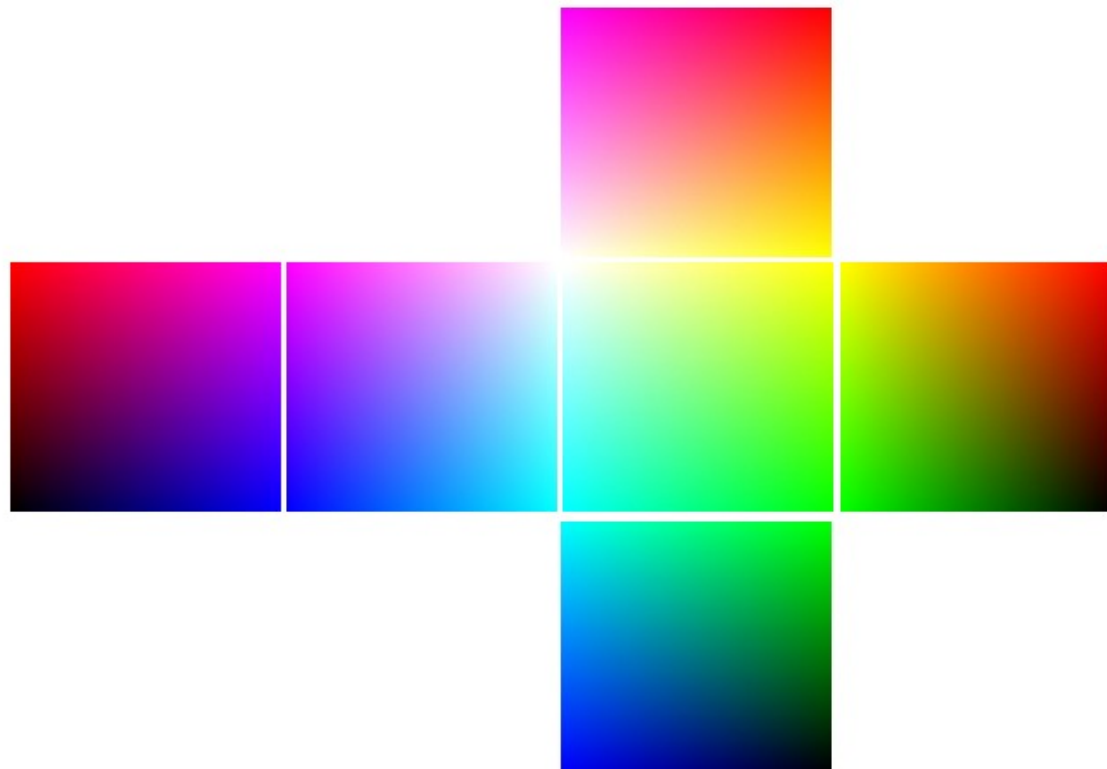
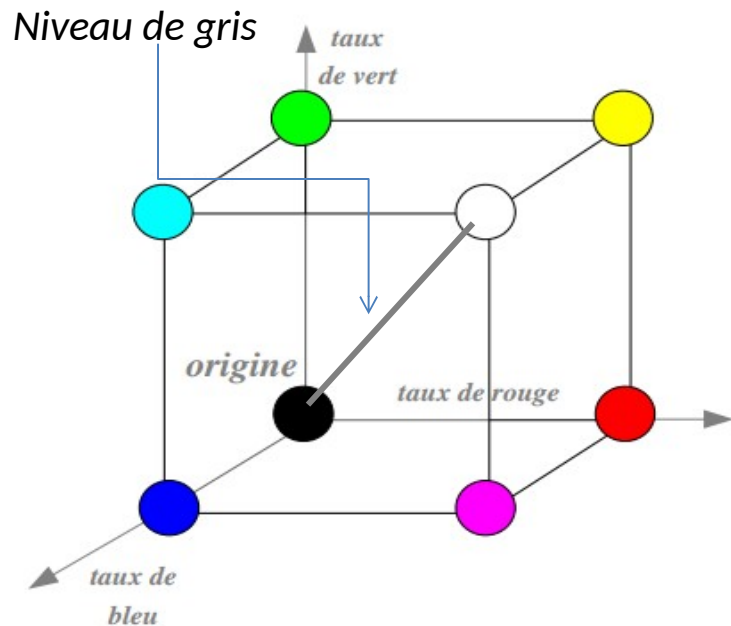
Vert



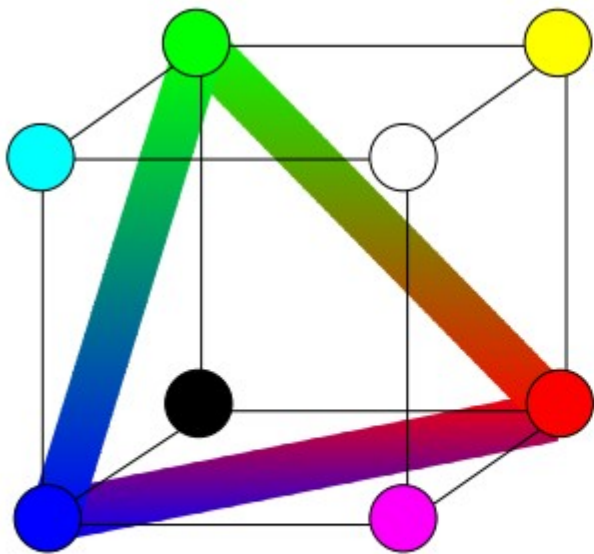
Bleu

Couleur RGB

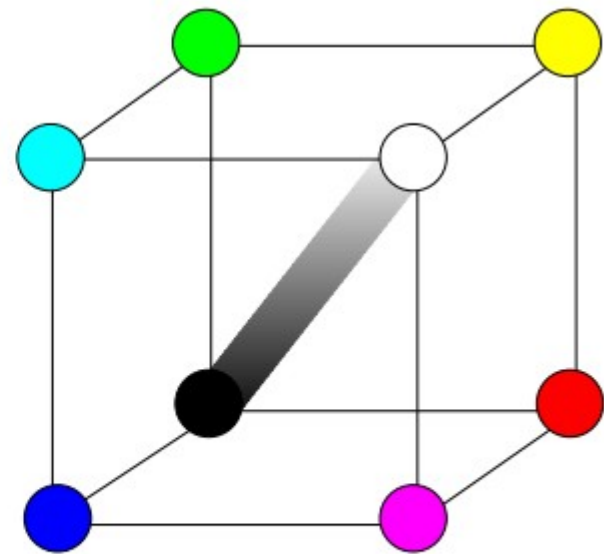
- L'ensemble des couleurs produites se représente comme l'intérieur d'un cube



Couleur RGB



Triangle chromatique



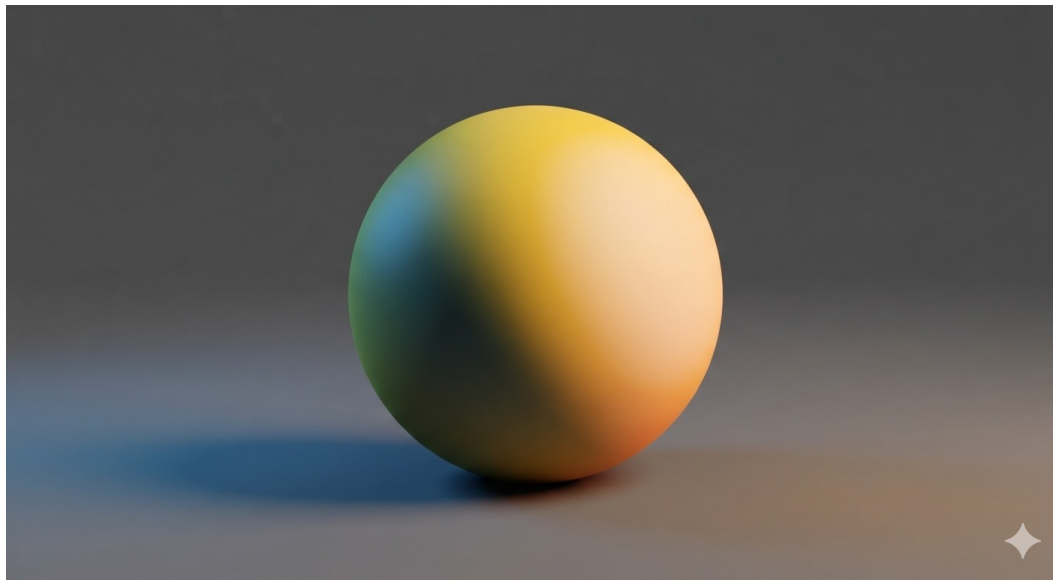
Axe achromatique

Couleur RGB

- L'espace RGB est largement suffisant pour représenter les couleurs en informatique, il est le plus utilisé.
- Une couleur est représentée dans l'espace RGB par un vecteur (r,g,b) comprenant les niveaux de rouge, de vert et de bleu correspondants.

Couleur RGB

- RGB et Luminance
 - Gros défaut dans l'espace RGB: les informations de luminance et chrominance sont "mélangés".
 - Pose un problème lors de la segmentation colorimétrique exemple l'image suivante :



Couleur RGB

- RGB et Luminance (suite)
 - On ne peut représenter toutes les couleurs avec cet espace.
 - Introduire de nouveaux espaces colorimétriques qui différencient entre la luminance et la chrominance.

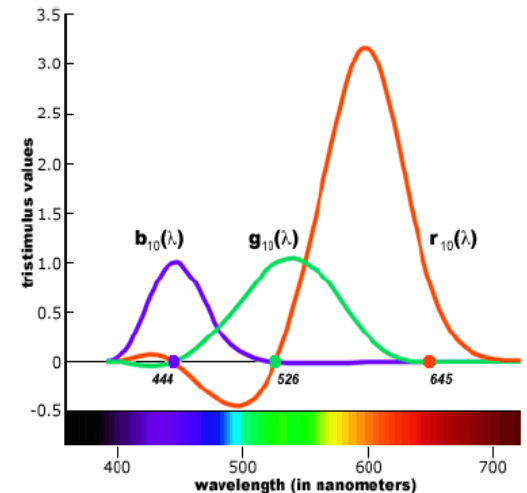
Couleur RGB

- Dans l'espace RGB une couleur C s'exprime selon:

$$C = r.R + g.G + b.B$$

- Le schéma ci-contre nous permet de déterminer les composantes chromatiques nécessaires à l'obtention d'une couleur de longueur d'onde choisie dans le domaine du visible.
- Certaines couleurs vont poser problème:

Exemple : comment enlever une quantité non présente de peinture (composante négative).



Couleur RGB

- comment extraire l'information de luminance d'un pixel codé dans l'espace RGB?

C'est transformer le RGB en niveaux de gris (luminance).

- Passage niveaux de gris à RGB: (NG,NG,NG) r=g=b.
- Inversement, de RGB à niveaux de gris:

$$NG = 0.299 \times R + 0.587 \times G + 0.114 \times B$$

Formule utilisée par Matlab et OpenCV

Remarque: la composante verte a le poids le plus fort, car la composante verte contribue beaucoup plus à la luminance que les 2 autres.

- Autres formules: $NG = \max(R, G, B)$ ou la moyenne des 3 composantes.

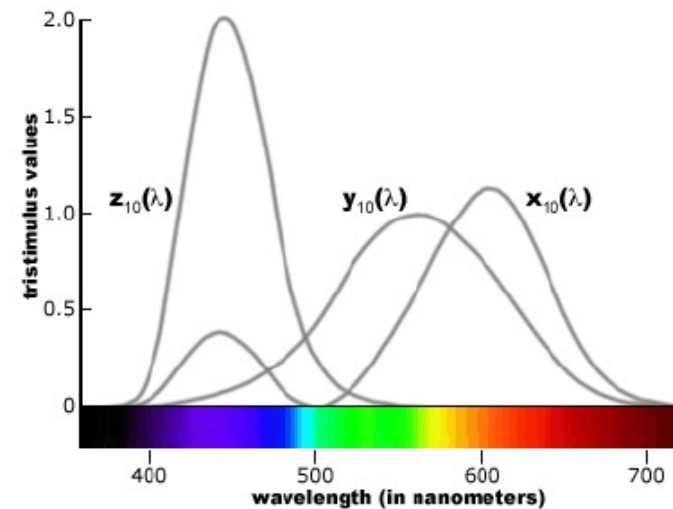
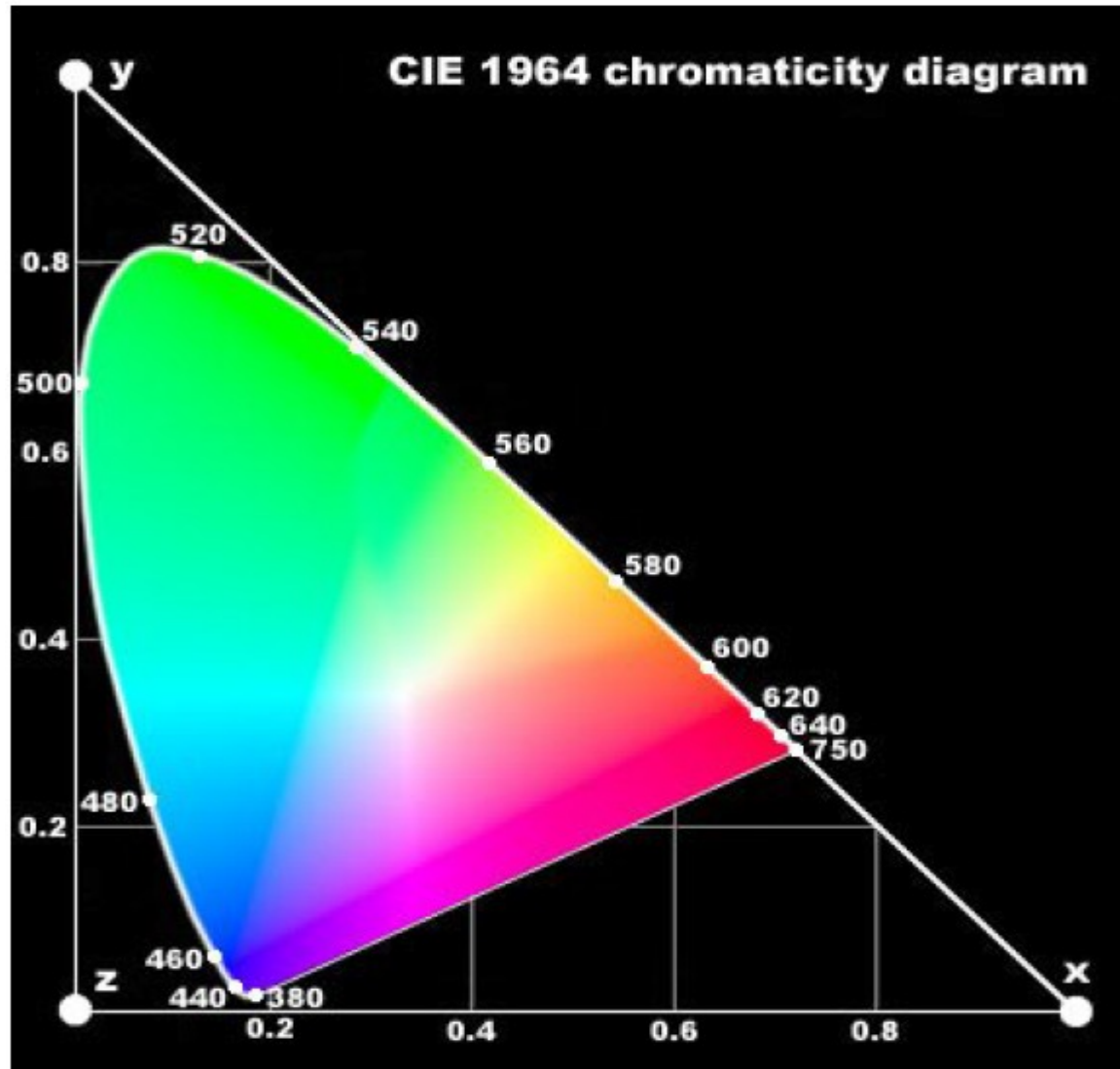
L'espace XYZ

- En 1935 la CIE (Commission International de l'Eclairage) a défini un nouveau triplet de couleurs (X,Y,Z) permettant de représenter toutes les couleurs avec des composantes positives.
- X,Y,Z ne sont pas des couleurs réelles, mais:
 - La somme des 3 composantes en quantités égales donne du blanc.
 - Y représente la luminosité.
 - Toute couleur s'exprime: $C = x.X + y.Y + z.Z$, avec x,y et z positives
 - La transformation de RGB vers XYZ et inversement se fait par:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.412453 & 0.357580 & 0.180423 \\ 0.212671 & 0.715160 & 0.072169 \\ 0.019334 & 0.119193 & 0.950227 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.240479 & -1.537150 & -0.498535 \\ -0.969256 & 1.875992 & 0.041556 \\ 0.055648 & -0.204043 & 1.057311 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

L'espace XYZ

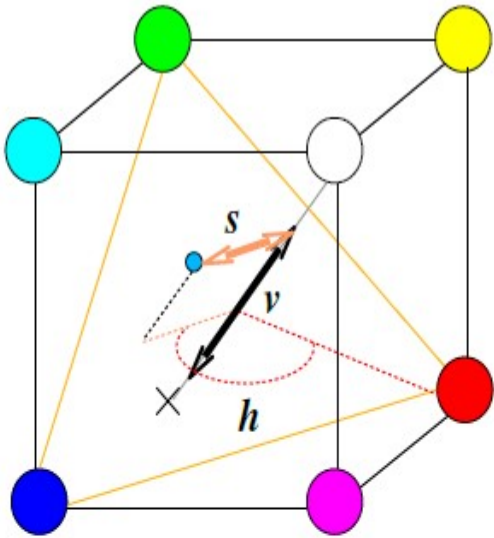


L'espace HSV

Le modèle TSL (Teinte, Saturation, Luminosité) ou HSV (Hue , Saturation, Value) est fondé sur un modèle "perceptif" de la couleur :

- T : Teinte (ou chrominance) : longueur d'onde dominante de la distribution spectrale de la couleur
- S : Saturation : proportion de couleur pure par rapport au blanc
- L : Luminance : intensité d'excitation visuelle, indépendant de T et S

L'espace HSV

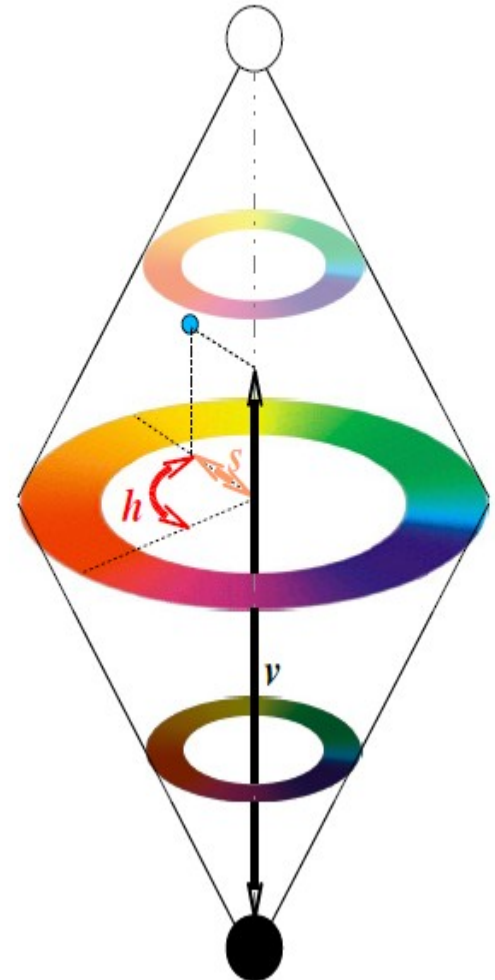


Le passage de RGB à HSV se fait par une transformation non linéaire. Plusieurs opérateurs ont été proposés pour la conversion. Voici un exemple :

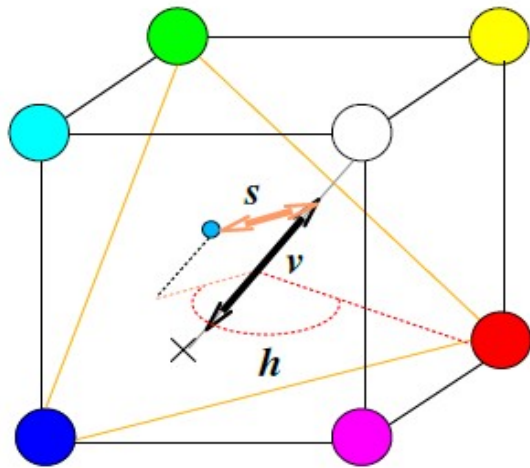
$$v = \frac{r + g + b}{3}$$

$$s = 1 - \frac{3 \min(r, g, b)}{r + g + b}$$

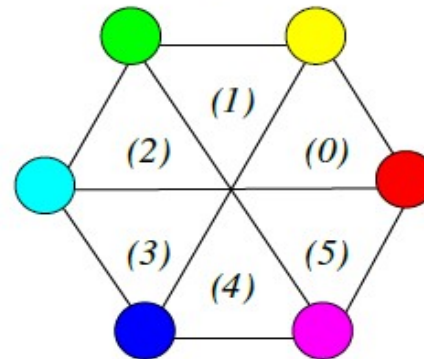
$$h = \begin{cases} \theta & \text{si } b \leq g \\ 2\pi - \theta & \text{si } b > g \end{cases} \quad \theta = \arccos \left(\frac{(r - g) + (r - b)}{2\sqrt{(r - g)^2 + (r - b)(g - b)}} \right)$$



L'espace HSV



Voici un autre exemple, sans l'Arc Cosinus :

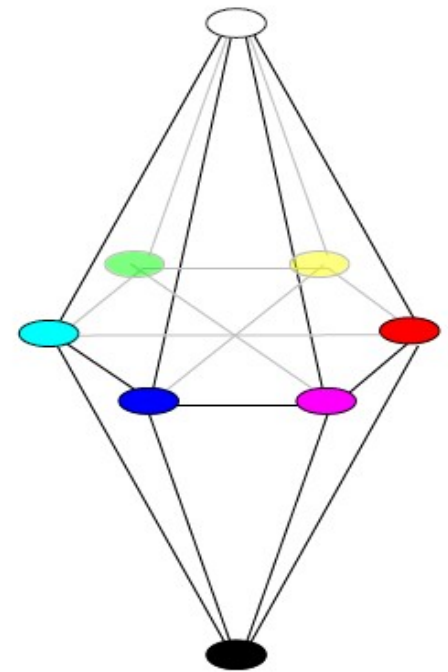


L'hexagone chromatique et les valeurs de λ associées.

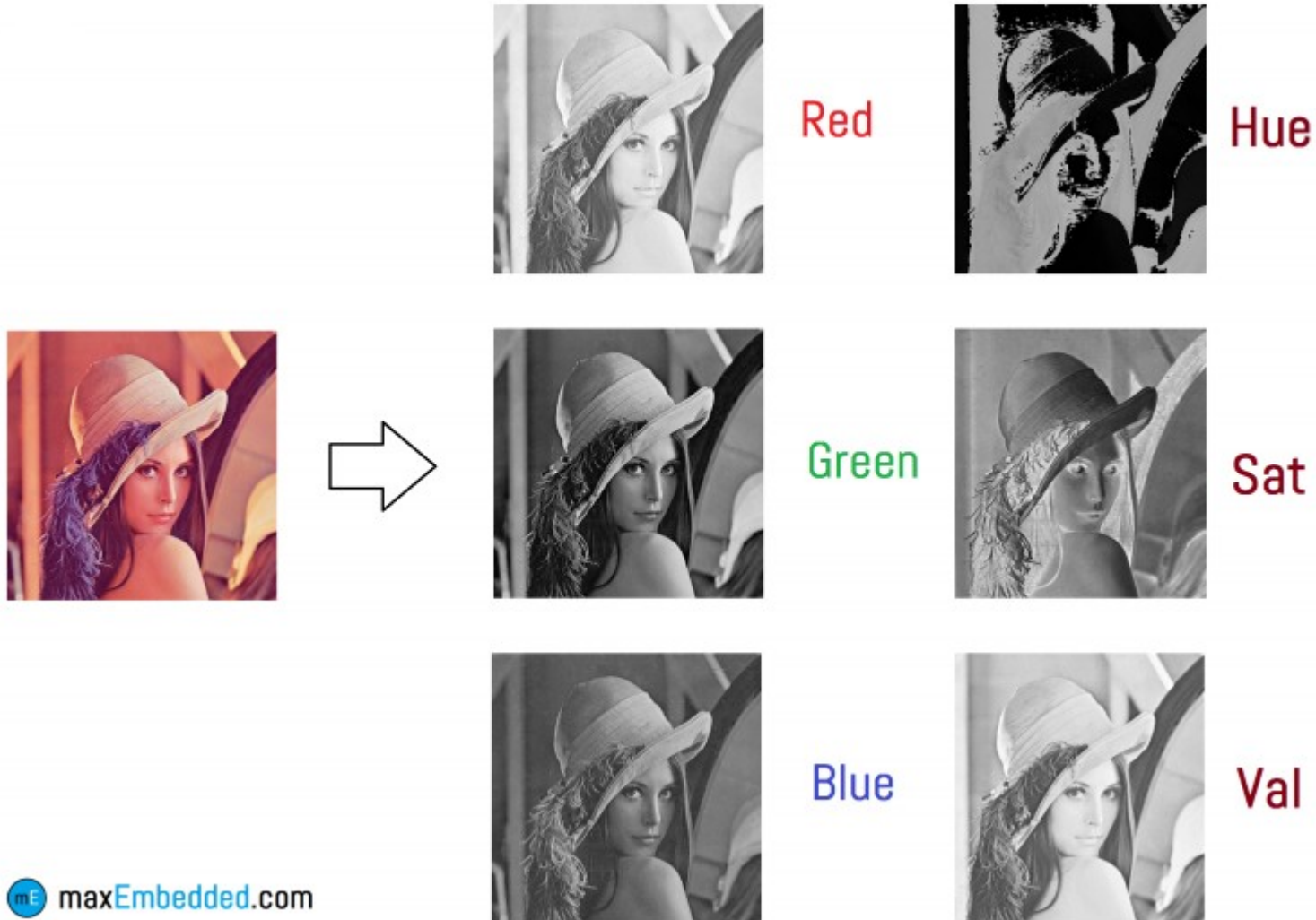
$$v = \frac{r + g + b}{3}$$

$$s = \begin{cases} \frac{3}{2}(M - v) & \text{si } v \geq \text{med} \\ \frac{3}{2}(v - m) & \text{si } v \leq \text{med} \end{cases} \quad \begin{array}{l} M = \max(r, g, b) \\ m = \min(r, g, b) \\ \text{med} = \text{median}(r, g, b) \end{array}$$

$$h = \frac{\pi}{3} \left(\lambda + \frac{1}{2} - (-1)^\lambda \frac{M + m - 2 \text{med}}{2v} \right); \lambda = \begin{cases} 0 & \text{si } r \geq g \geq b; 1 & \text{si } g \geq r \geq b \\ 2 & \text{si } g \geq b \geq r; 3 & \text{si } b \geq g \geq r \\ 4 & \text{si } b \geq r \geq g; 5 & \text{si } r \geq b \geq g \end{cases}$$



L'espace HSV



L'espace HSV

	R	V	B	T	S	L
	255	0	0	0°	100%	100%
	255	255	0	60°	100%	100%
	255	255	255	0°	0%	100%
	128	128	128	0°	0%	50%
	128	56	180	275°	69%	71%
	128	200	5	82°	98%	78%
	0	0	0	0°	0%	0%

L'espace HSV

Avantage:

- Traitement des ombrages plus facile lors de la segmentation:
 - Ombrage => même teinte mais intensités lumineuses différentes

Couleurs

- Autres codages possibles:
 - Le codage CMYK.
 - Le codage YUV.
 - Le codage YIQ.
 - ...

Couleurs et OpenCV

Pour convertir une image d'un espace de couleurs vers un autre: **cvCvtColor()**.

La syntaxe est: `cvCvtColor ( <source>, <destination>, <conversion_code> );` **exemple:**

```
cvCvtColor( src, dst, CV_BGR2HSV);
```

Important: OpenCV stocke les images dans le format BGR et non RGB.

Options pour Code de conversion:

```
CV_BGR2HSV, CV_HSV2BGR, CV_GRAY2BGR, CV_BGR2GRAY
```

Si vous voulez séparer les différents canaux, utilisez **cvSplit()**

Syntaxe: `cvSplit( <source>, <dest0>, <dest1>, <dest2>, <dest3>);`

Par exemple: `cvSplit( src, b, g, r, NULL);`

Si vous voulez fusionner les différents canaux: **cvMerge()**

Syntaxe: `cvMerge( <src0>, <src1>, <src2>, <src3>, <dest>);`

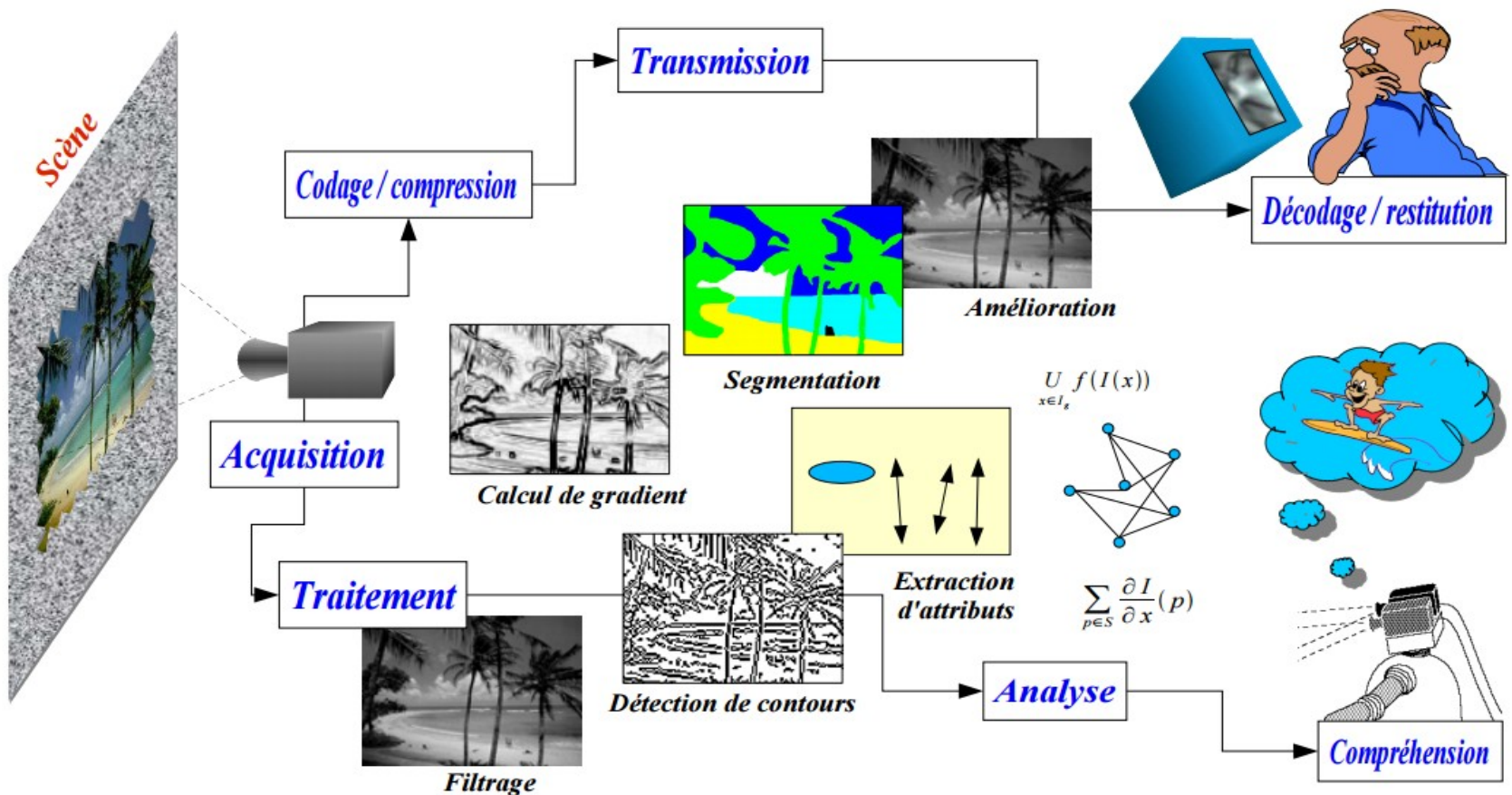
Par exemple: `cvMerge( h, s, v, NULL, dst);`

Étapes d'un système de vision

- 1. Acquisition
- 2. Prétraitement
- 3. Segmentation
- 4. Extraction de caractéristiques
- 5. Reconnaissance & décision

Étapes d'un système de vision

- Systèmes à base de TI



Exemple : Caméra de surveillance



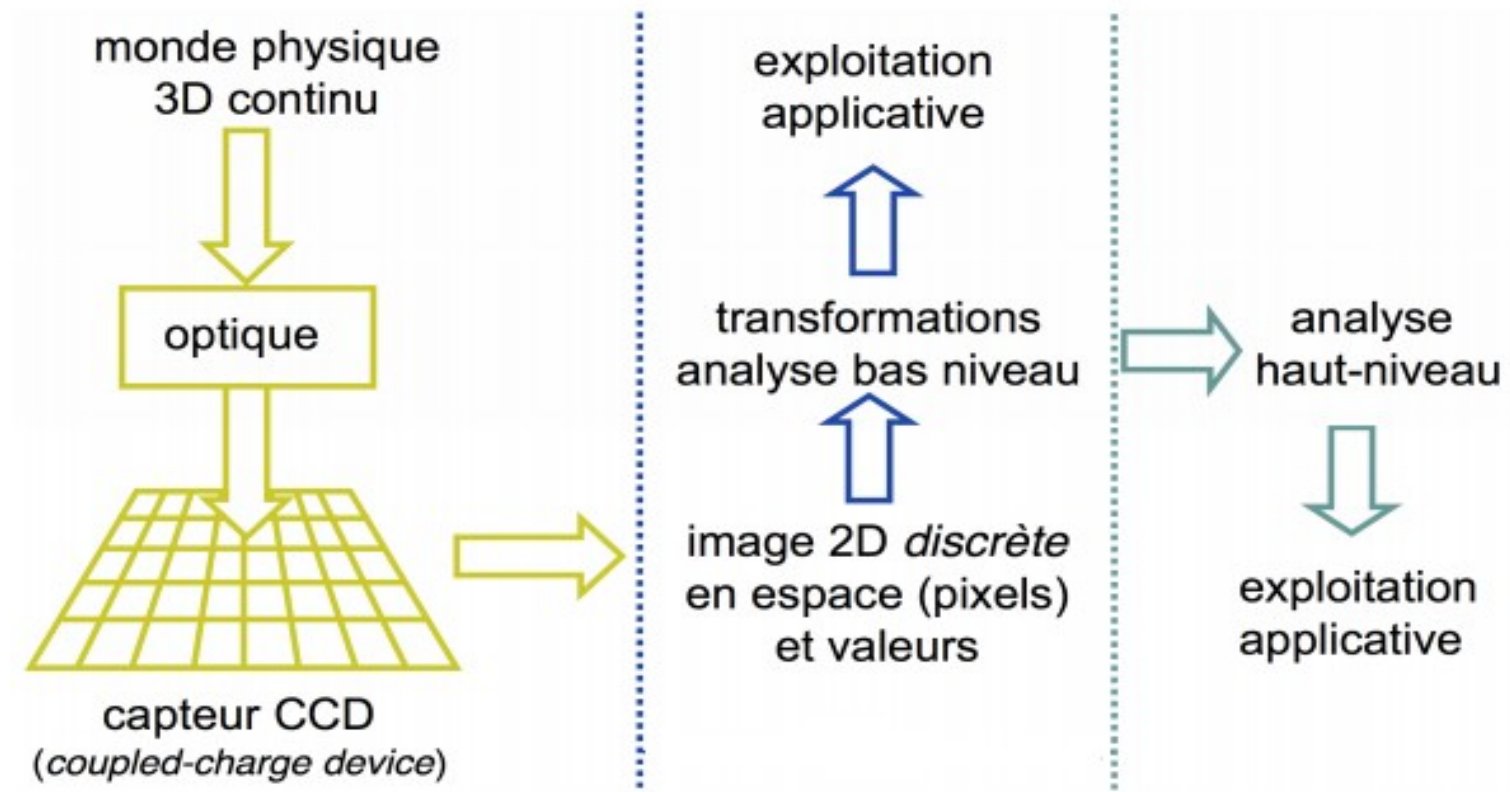
Capture vidéo → Prétraitement → Détection silhouettes → Décision :
alarme

Traitement d'images

- **TI bas-niveau et haut niveau**
 - **Le TI bas-niveau** se construit autour des méthodes d'analyses d'image ayant pour but d'extraire des caractéristiques des images analysées sans les interpréter (contours, texture par exemple). **Il n'y a pas de liens avec la réalité qu'elle représente.**
 - **Le TI haut-niveau** intègre l'ensemble des méthodes permettant d'interpréter les caractéristiques issues du bas-niveau (prise de décision, classification, IA). **L'image est décrite de manière symbolique, un lien existe avec la scène observée.**

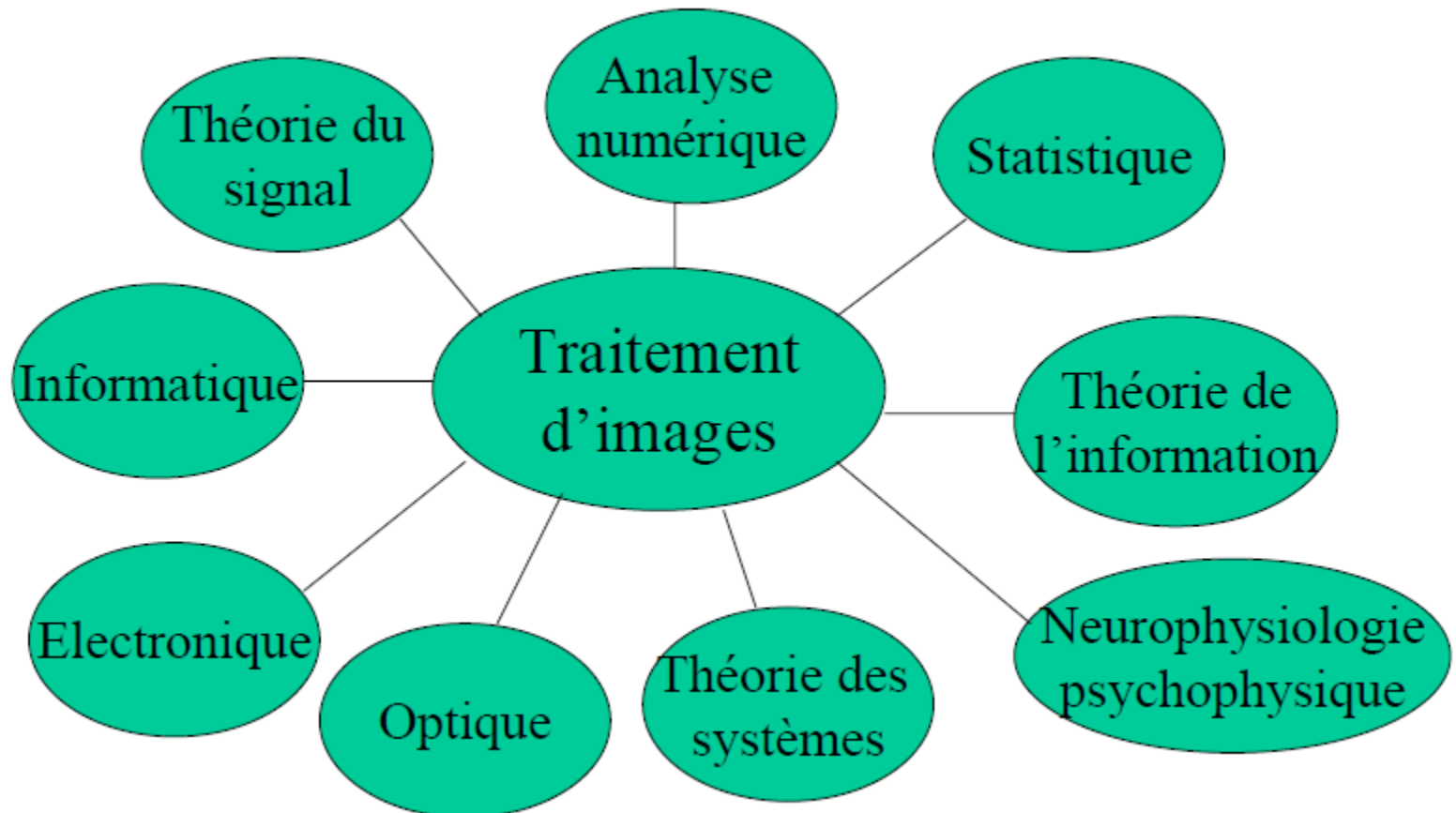
Traitement d'images

- Contexte



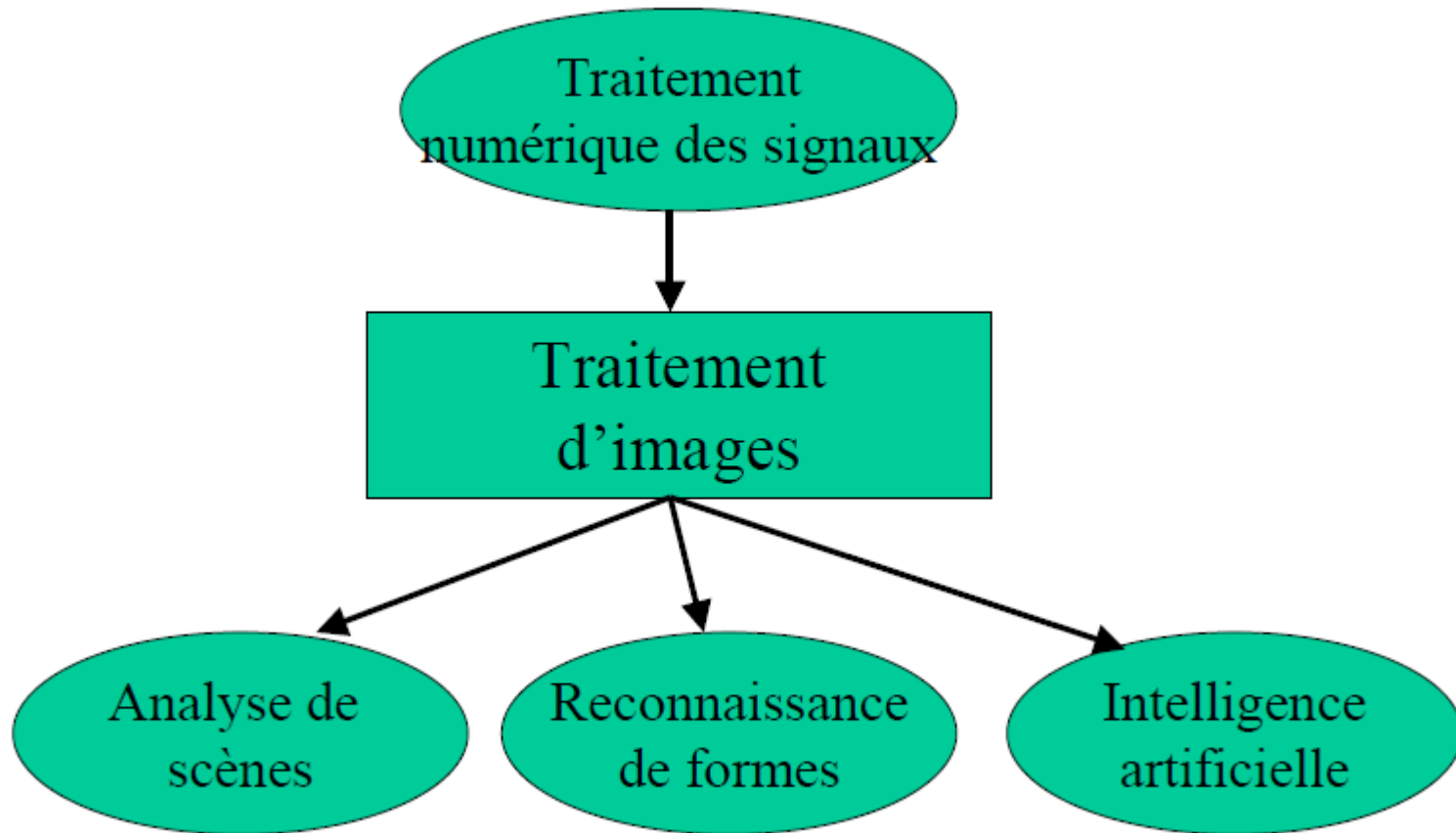
Traitement d'images

- Traitement d'images et autres disciplines



Traitement d'images

- Position du traitements d'images



Domaines d'applications: Restauration

AVANT



APRES

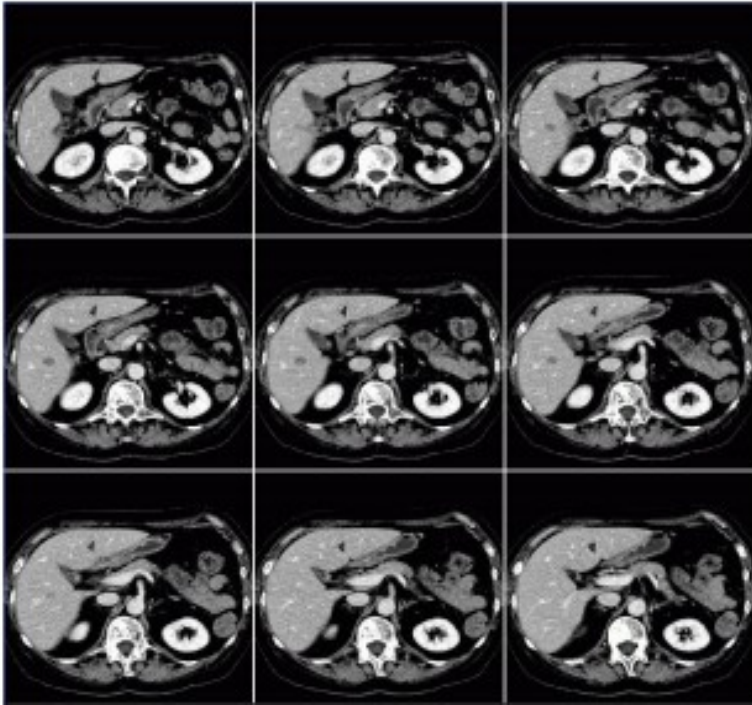


Domaines d'applications: Aide à la conduite



Domaines d'applications: Médical

Images médicales issues d'un scanner à rayon X



Reconstruction automatiques 3D des structures



Domaines d'applications: Compression

Image originale



58

Image compressée



7 ko

Domaines d'applications: Compression

Image originale



65.3

bits

Image compressée



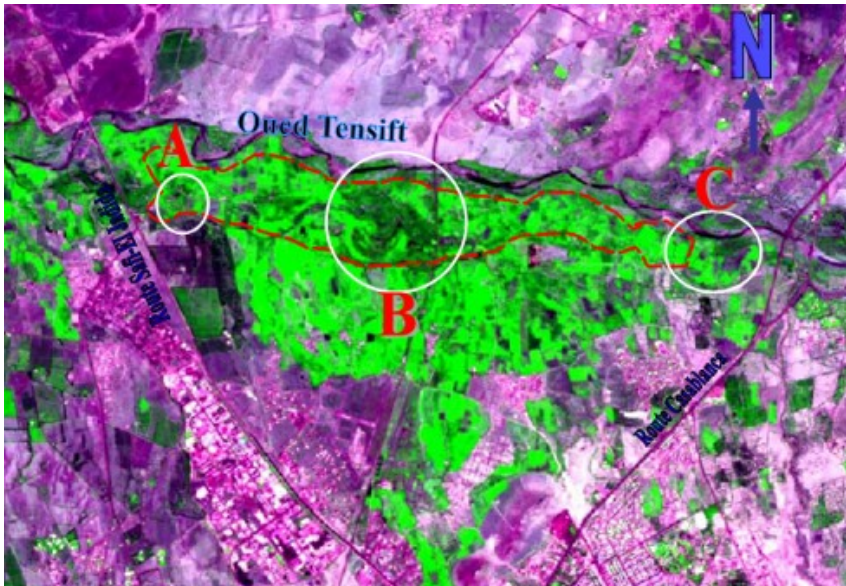
4.5

bits

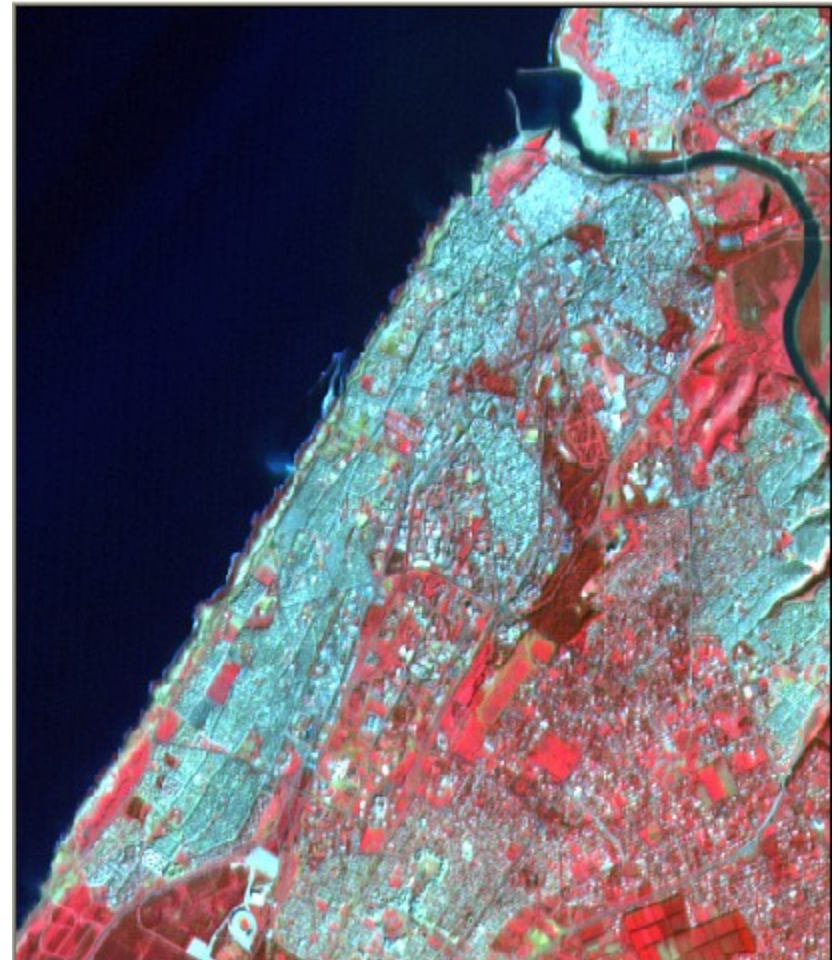
Domaines d'applications: Reconnaissance de l'écriture



Domaines d'applications: Spatial



Traitement des images satellitaires



Domaines d'applications: Autres

- Electronique
- Agriculture
- Robotique: guidage automatique...



Histogramme

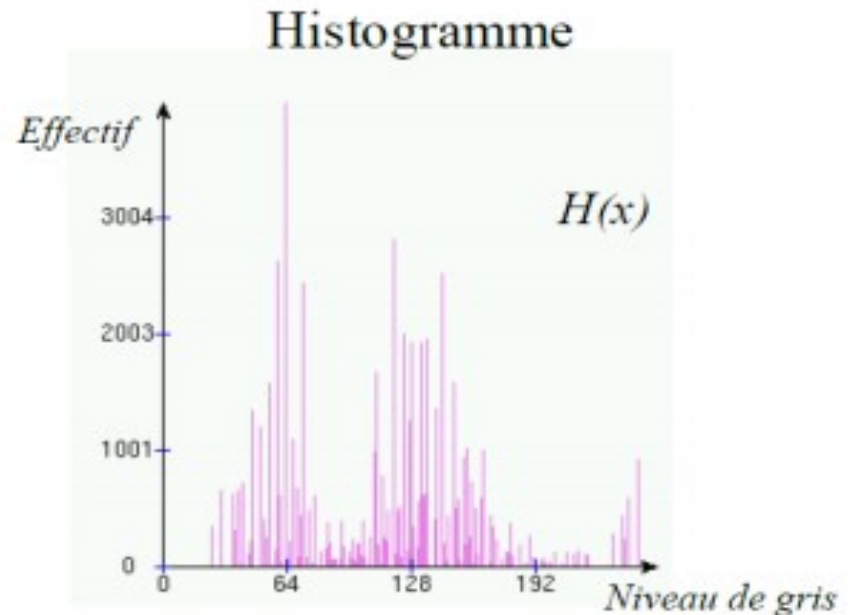
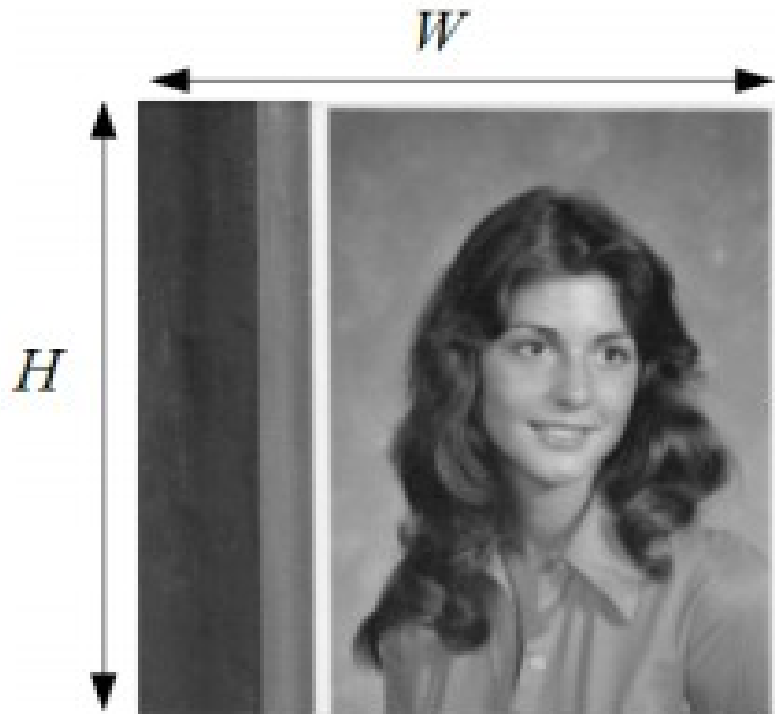
- L'histogramme d'une image $H(k)$ = nombre de pixels ayant le niveau de gris (intensité) k .
- Soit N le nombre de pixels d'une image, l'histogramme normalisé est donné par:
 $H_n(k) = H(k)/N$
C'est la probabilité qu'un pixel ait pour niveau de gris k .
- L'histogramme cumulé est donné par: $H_c(k) = \sum_{i \leq k} H(i)$

$H_c(k)$ représente la probabilité d'avoir un niveau de gris inférieur ou égal à k (fonction croissante qui tend vers 1), ou fonction de répartition de la loi de probabilité de I : $H_c(k) = P(I \leq k)$

Remarque: mathématiquement l'histogramme cumulé peut être vu comme une primitive de l'histogramme.

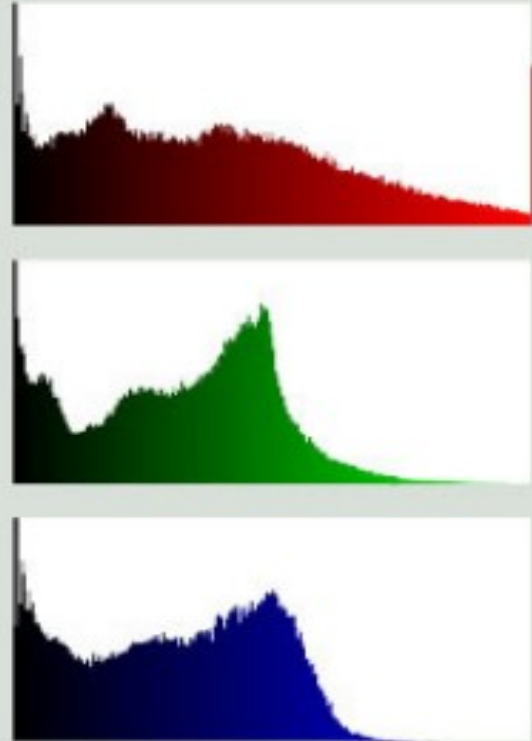
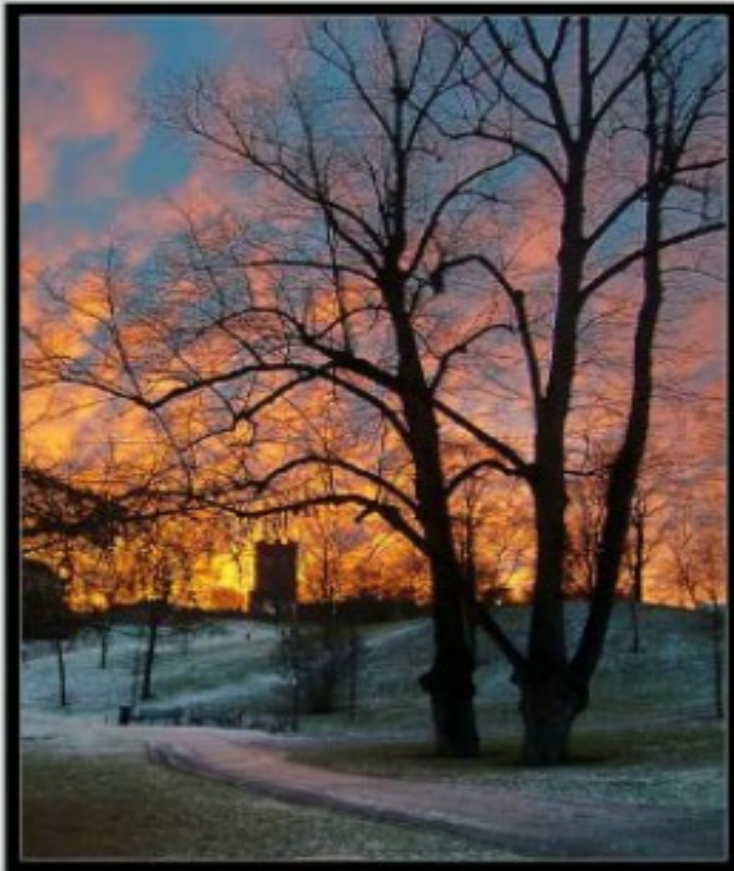
Histogramme

Image en niveau de gris et son histogramme



Histogramme

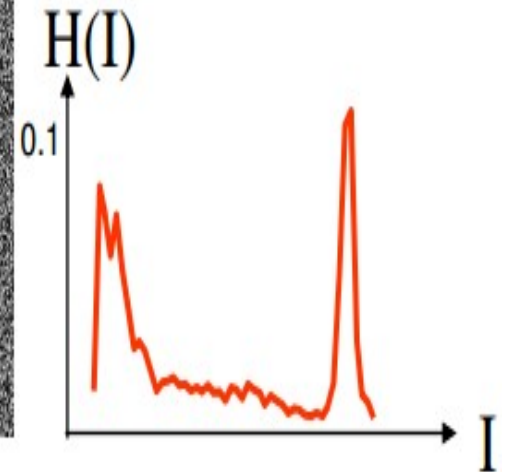
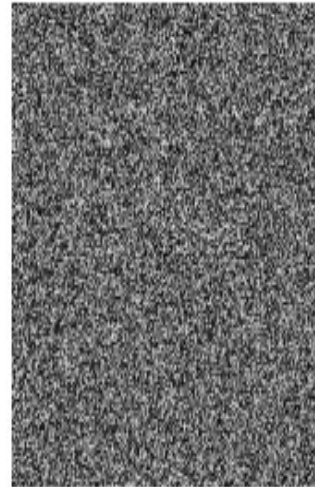
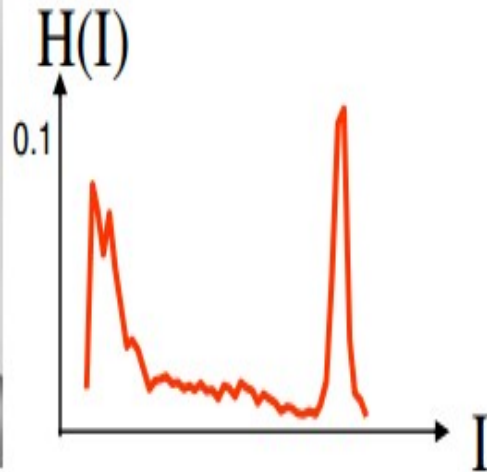
Image couleur et son histogramme: un histogramme par composante



Histogramme

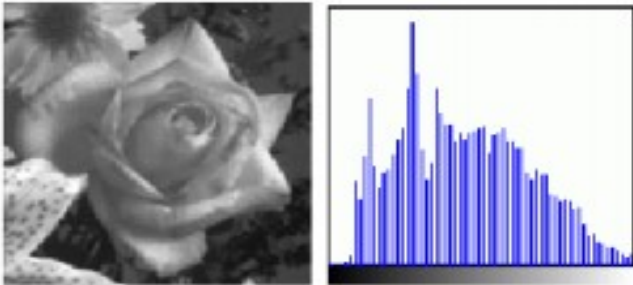
Attention l'histogramme ne représente pas totalement une image:

2 images différentes peuvent avoir le même histogramme.

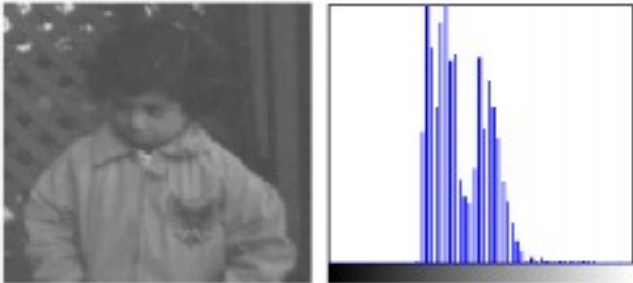


Histogramme

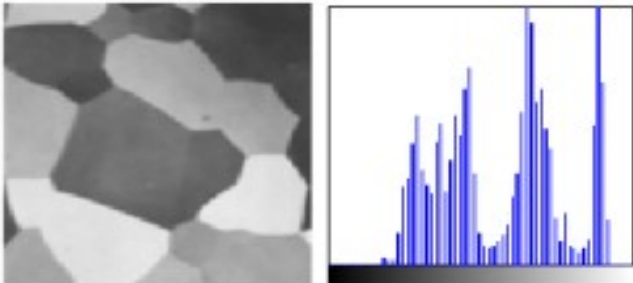
Exemple:



Exemple d'histogramme bien réparti



Une image mal contrastée a un histogramme concentré sur une sous partie des intensités disponibles

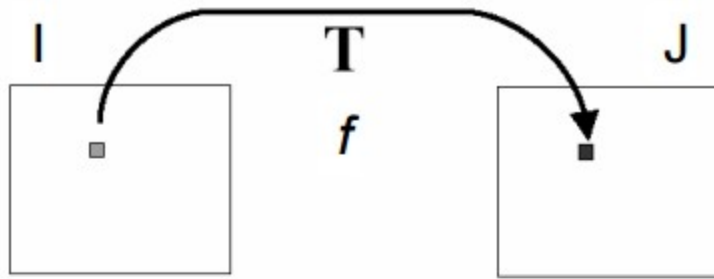


Des regroupements ou pics dans l'histogramme peuvent indiquer des structures ou objets dans l'image

Histogramme

- Améliorer une image revient à modifier son histogramme
- Types d'améliorations:
 - Amélioration ponctuelle : $img2(i, j) = M(img1(i, j))$,
 - Modification de la brillance ou du contraste d'une image.
 - L'arrangement spatial (position) des pixels n'intervient pas : aucune relation de voisinage étudiée.
 - Travail sur les histogrammes, les valeurs de pixels,
 - Amélioration locale : $img2(i, j) = M(img1(V))$ où V est un voisinage du pixels (i, j) ,
 - Utilisation de filtres (sera étudié par la suite).
 - Amélioration fréquentielle : $img2 = T(img1)$,
 - Utilisation de la transformée de Fourier.

Histogramme



Transformation Ponctuelle



Transformation Locale



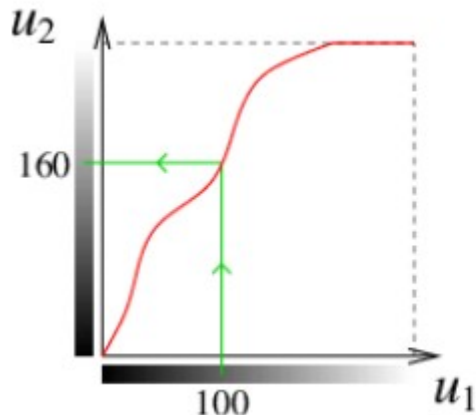
Transformation Globale
(fréquentielle)

Histogramme

- Modifier un histogramme revient à définir une transformation sur les intensités.
- Cette transformation correspond à la donnée d'un tableau M tel que :

$$Img2(x,y)=M[Img1(x,y)]$$

- Exemple :



$M =$

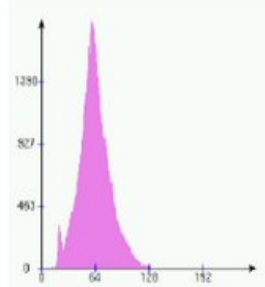
0	1	2		100		252	253	254	255
0	0	1		160		230	244	254	250

Histogramme

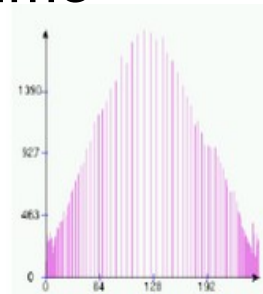
- Les transformations sur les histogrammes sont à la base de nombreux algorithmes de traitement d'images.
- **Exemple:** égalisation d'histogramme



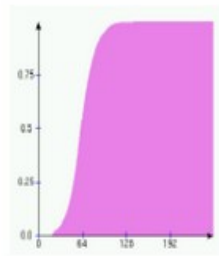
Original $f[x,y]$



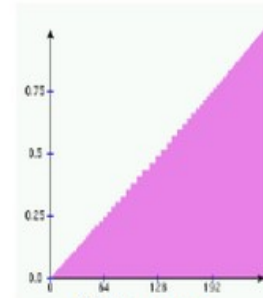
Histogramme de f



Histogramme de f_{new}



Histogramme cumulé de f



Histogramme cumulé de f_{new}



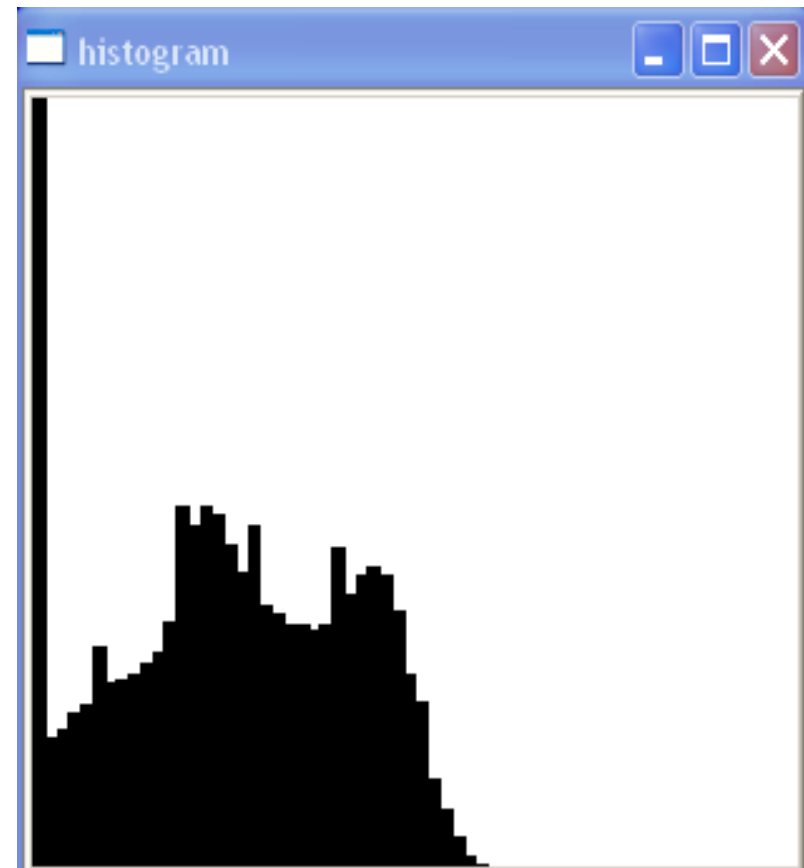
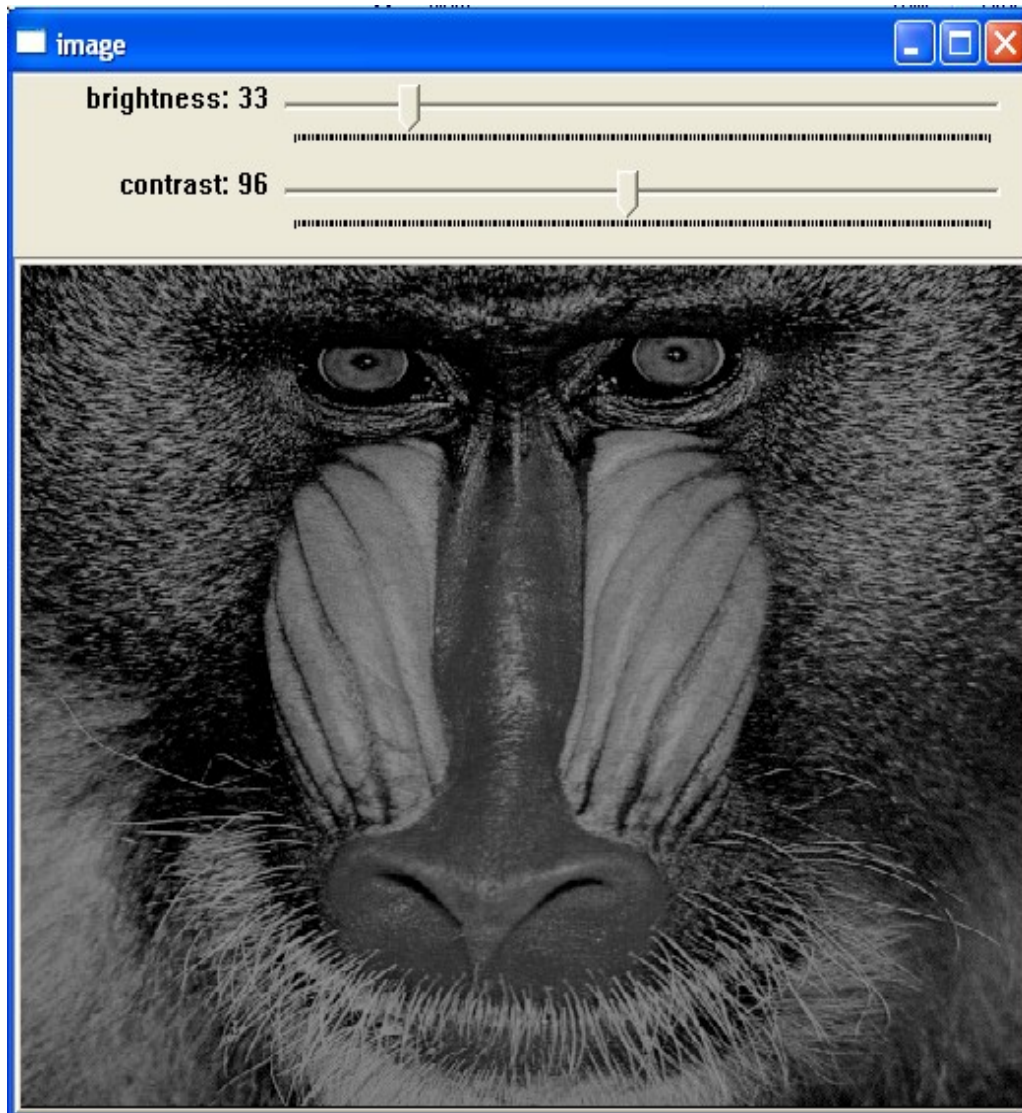
Après égalisation $f_{new}[x,y]$

Histogramme

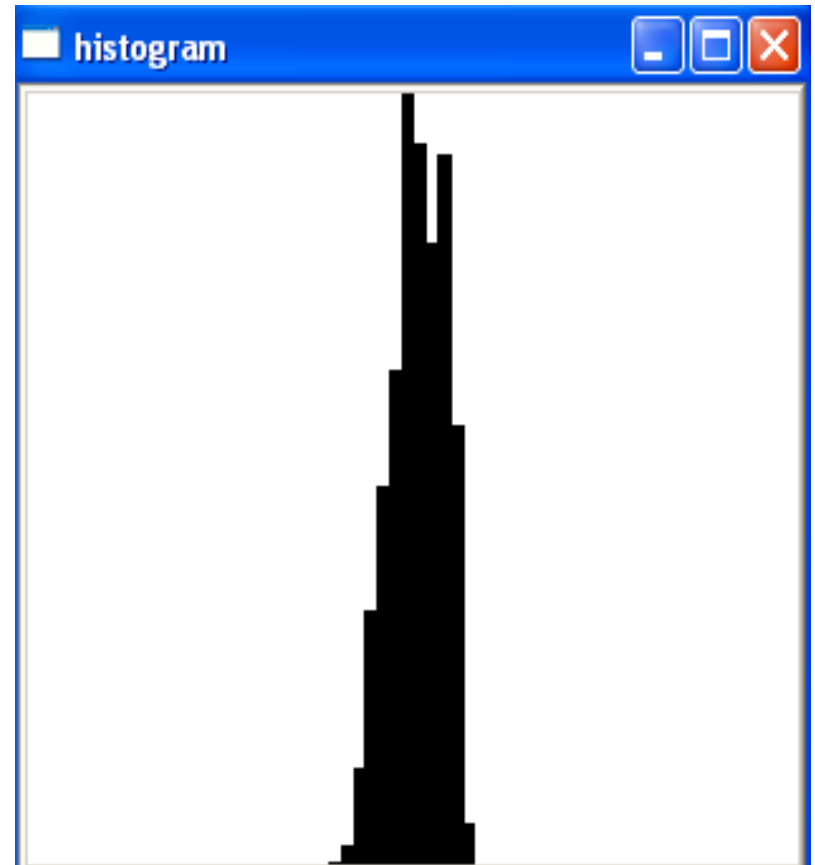
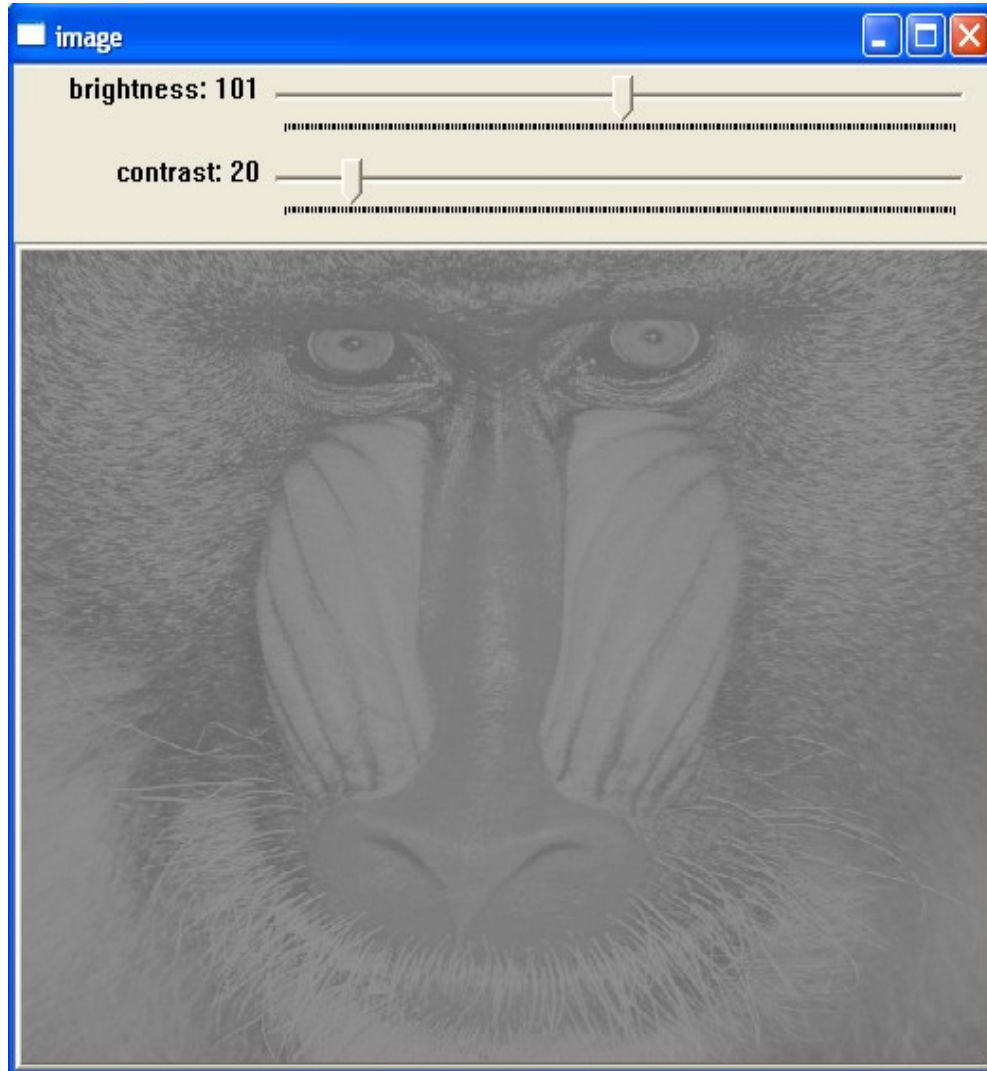
Traitements à base d'histogramme

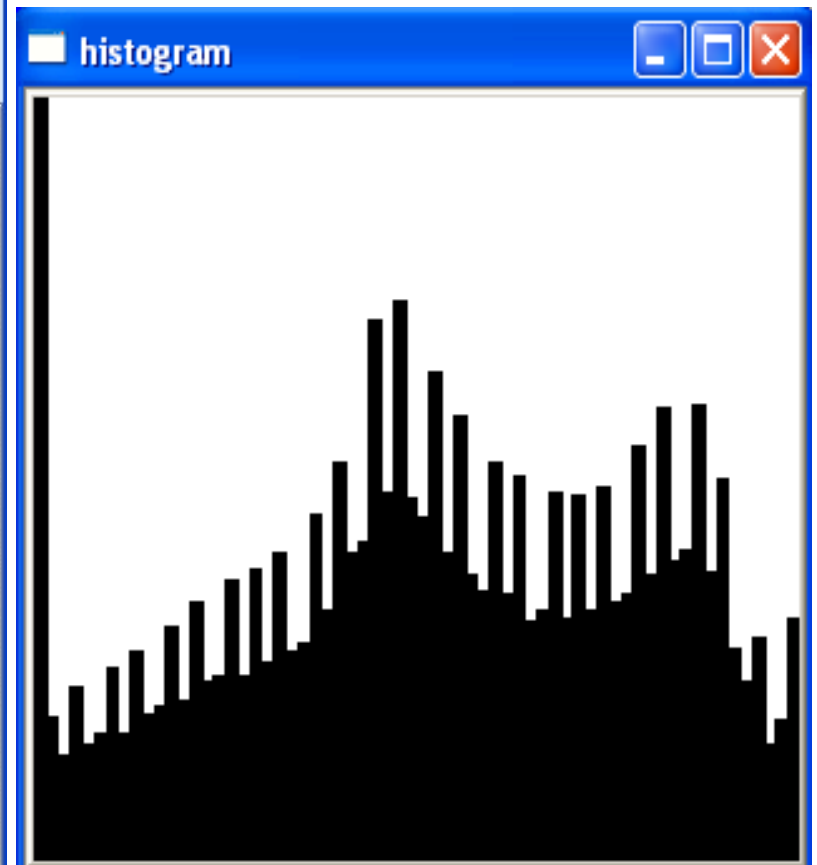
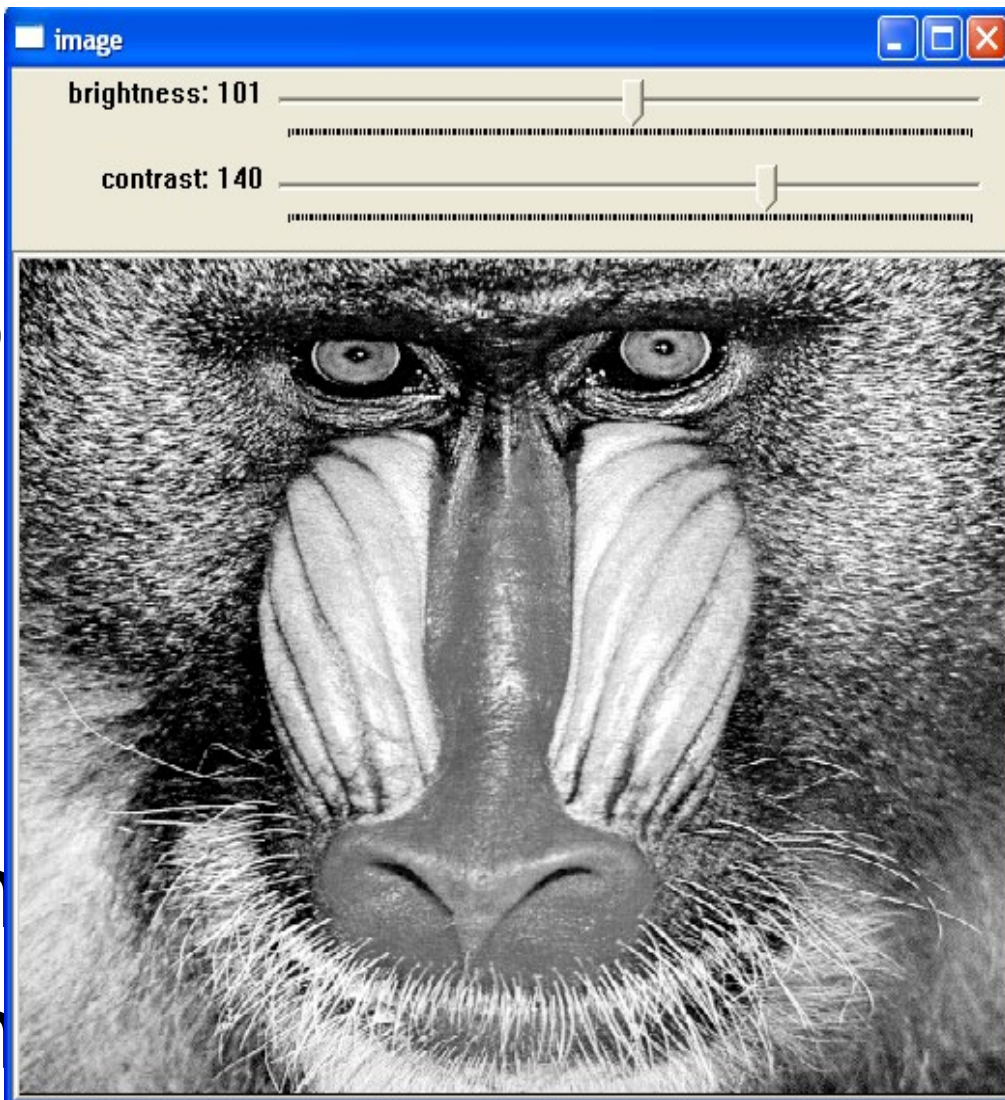
- Normalisation : (ou étirement) exploiter toute la dynamique de codage
- Égalisation : équilibrer la dynamique de codage et augmenter le contraste
- Segmentation : simplifier l'image en regroupant les pixels selon leurs valeurs (seuillage).
-

Histogramme



Histogramme





Histogramme

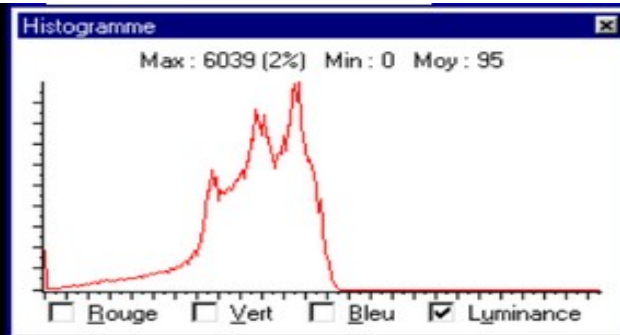
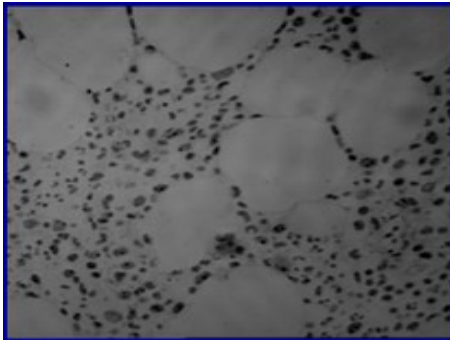
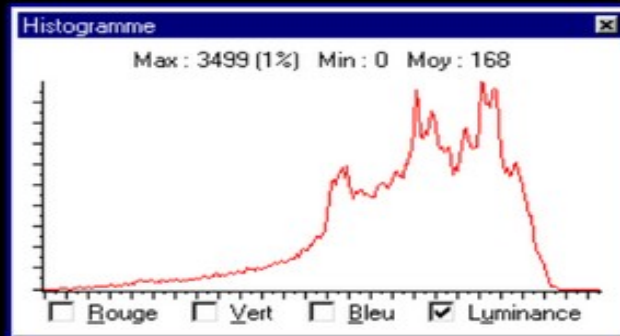
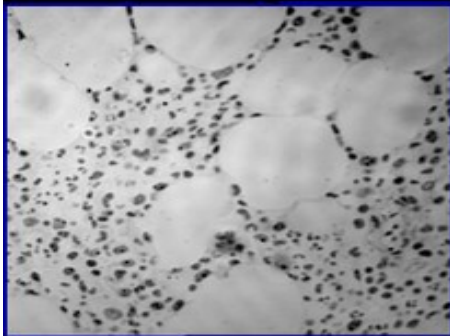
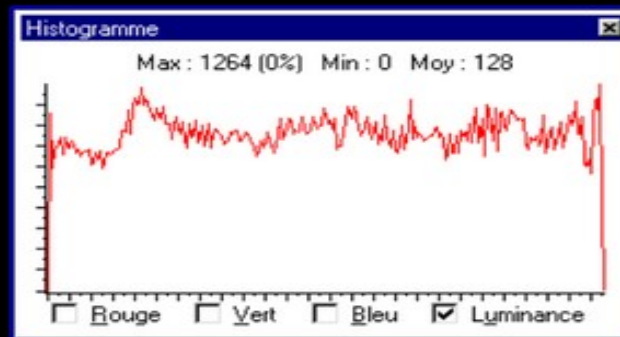
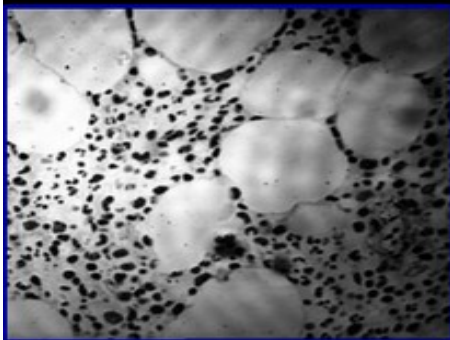


Image originale



Étalement d'histogramme



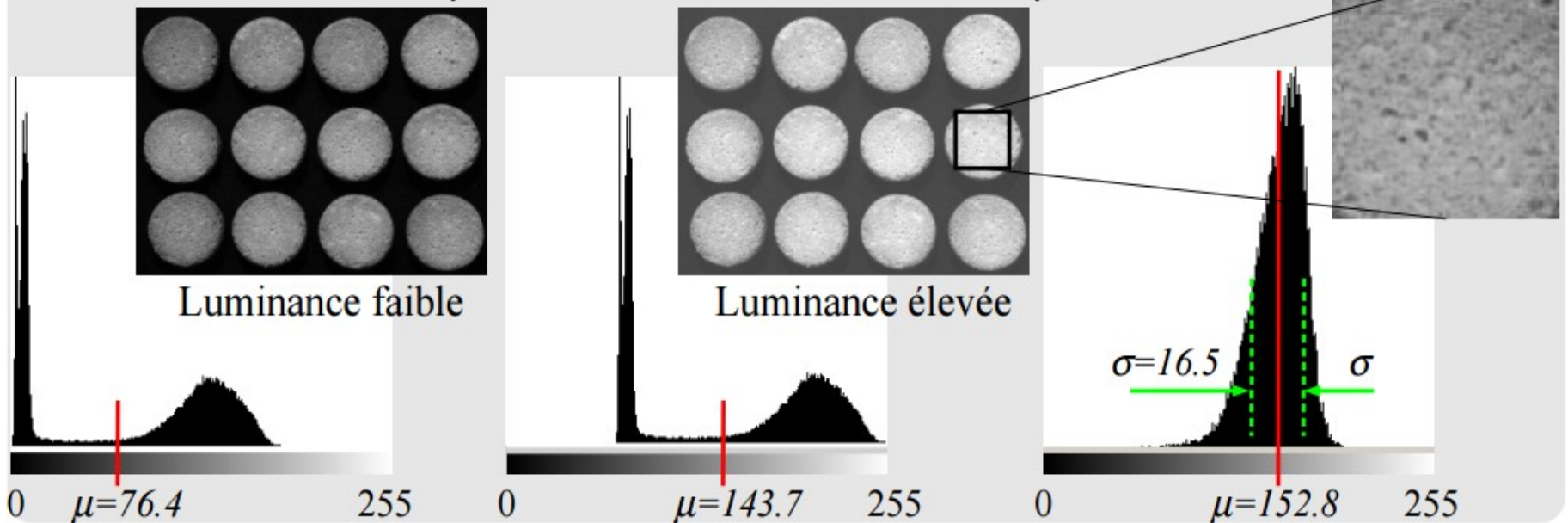
Égalisation d'histogramme

Histogramme

Information issue de l'histogramme:

- **luminance de l'image** = moyenne μ des niveaux de gris.
- **variance σ^2 ou écart-type σ** = amplitude moyenne de la variation des niveaux de part et d'autre de la moyenne.

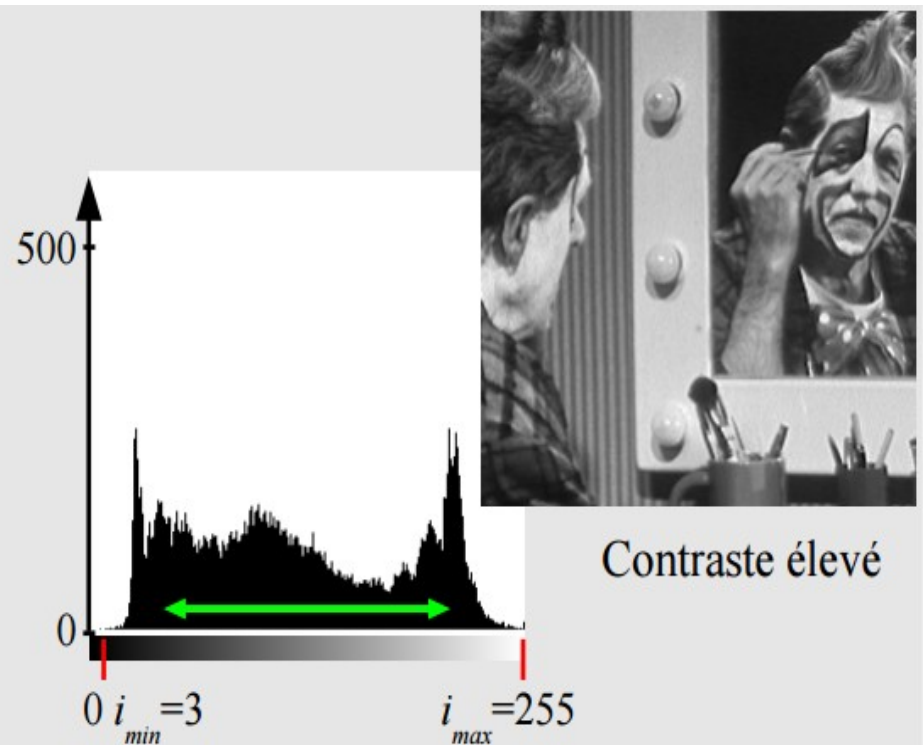
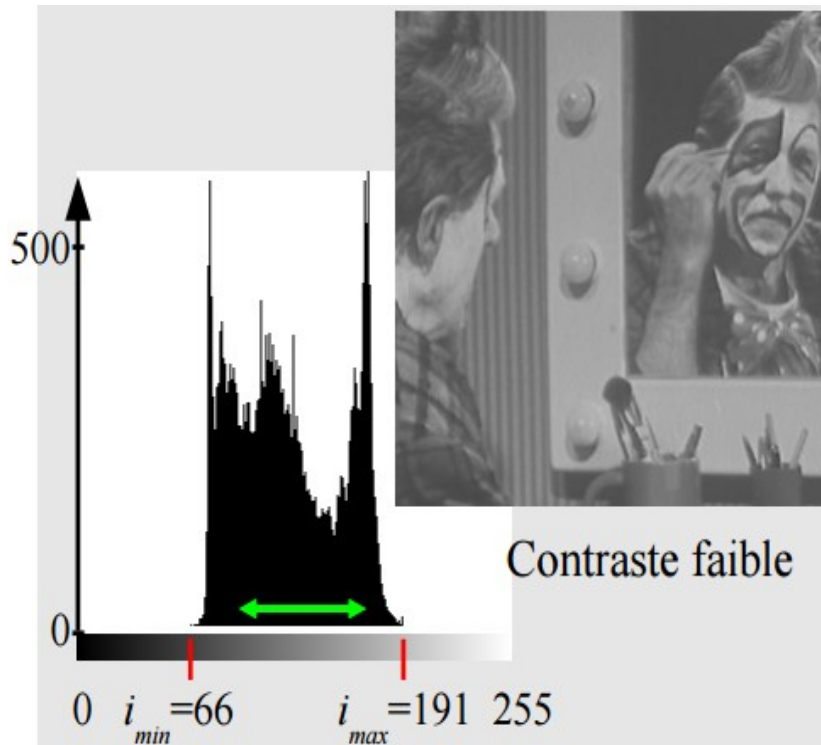
$$\mu = \frac{1}{N_x \times N_y} \sum_{i=0}^{255} h(i) \times i, \quad \sigma^2 = \frac{1}{N_x \times N_y} \sum_{i=0}^{255} h(i) \times (i - \mu)^2$$



Histogramme

Information issue de l'histogramme (suite):

- **Dynamique de l'image** : nombre de niveaux $[I_{\min}, I_{\max}]$ réellement présents.
- **Contraste de l'image** : peut être estimé par l'écart-type σ . Il est d'autant plus élevé que l'histogramme est « étalé » horizontalement.



Histogramme

Entropie d'une image

Etant donné une image codée sur N niveaux de couleur, on appelle quantité d'information apportée par un niveau donné la grandeur suivante :

$$Q_i = - \log_2(p_i)$$

Où p_i est la probabilité d'apparition du niveau i

On appelle entropie d'une image la quantité suivante:

$$E = - \sum p_i \log_2(p_i)$$

Elle traduit la complexité de l'image:

- Plus E est grande plus l'image contient plus d'infos (complexe)
- Donne aussi le nombre de bits pour coder une image

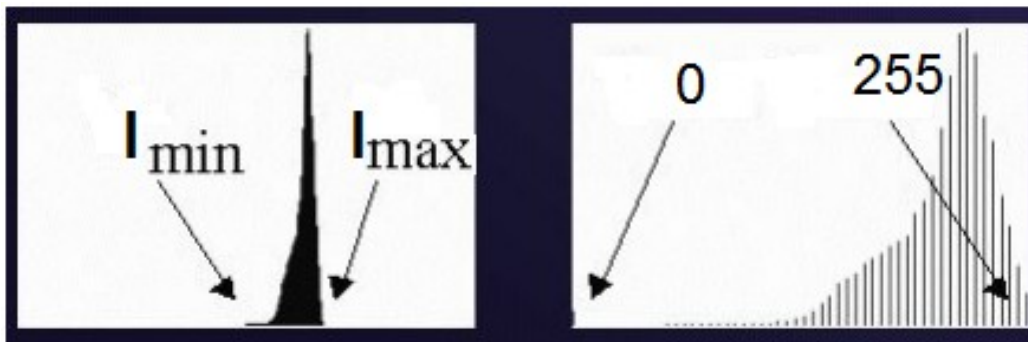
Histogramme

Étirement d'histogramme:

- **étalement, extension d'histogramme:** étendre la dynamique d'une image peu contrastée
- $I_{\min} \leq I(i,j) \leq I_{\max}$ $0 \leq I(i,j) \leq 255$.



La transformation linéaire:
$$I_{m2} = \frac{255 * (I_{m1} - I_{\min})}{I_{\max} - I_{\min}}$$



Histogramme

Etirement d'histogramme

Image originale



Histogramme

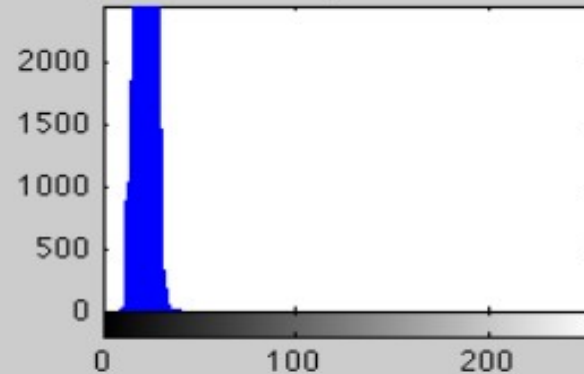
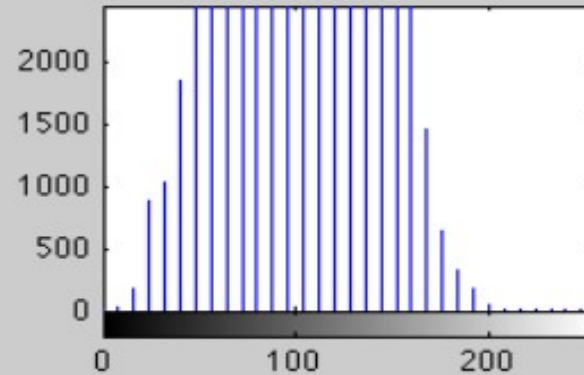


Image étirée



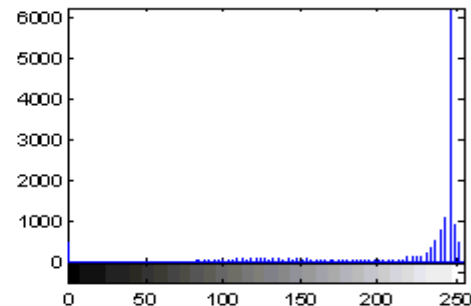
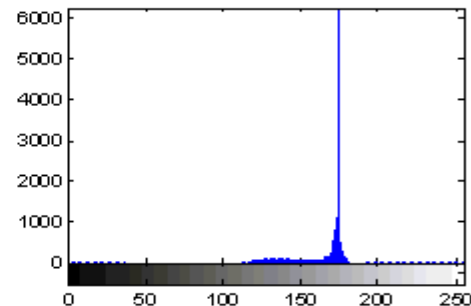
Histogramme étiré



Histogramme

Etirement d'histogramme: (image pathologique)

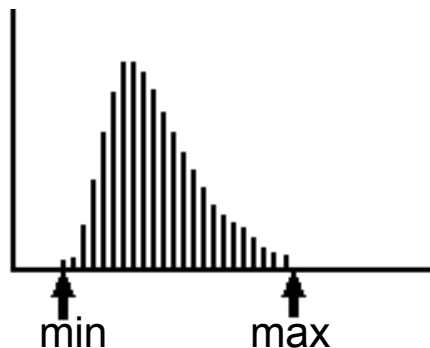
Cet algorithme n'a pas pour but de rendre l'histogramme d'une image plat. Il ne sert qu'à étaler la dynamique sur tous les niveaux de gris disponibles.



Histogramme

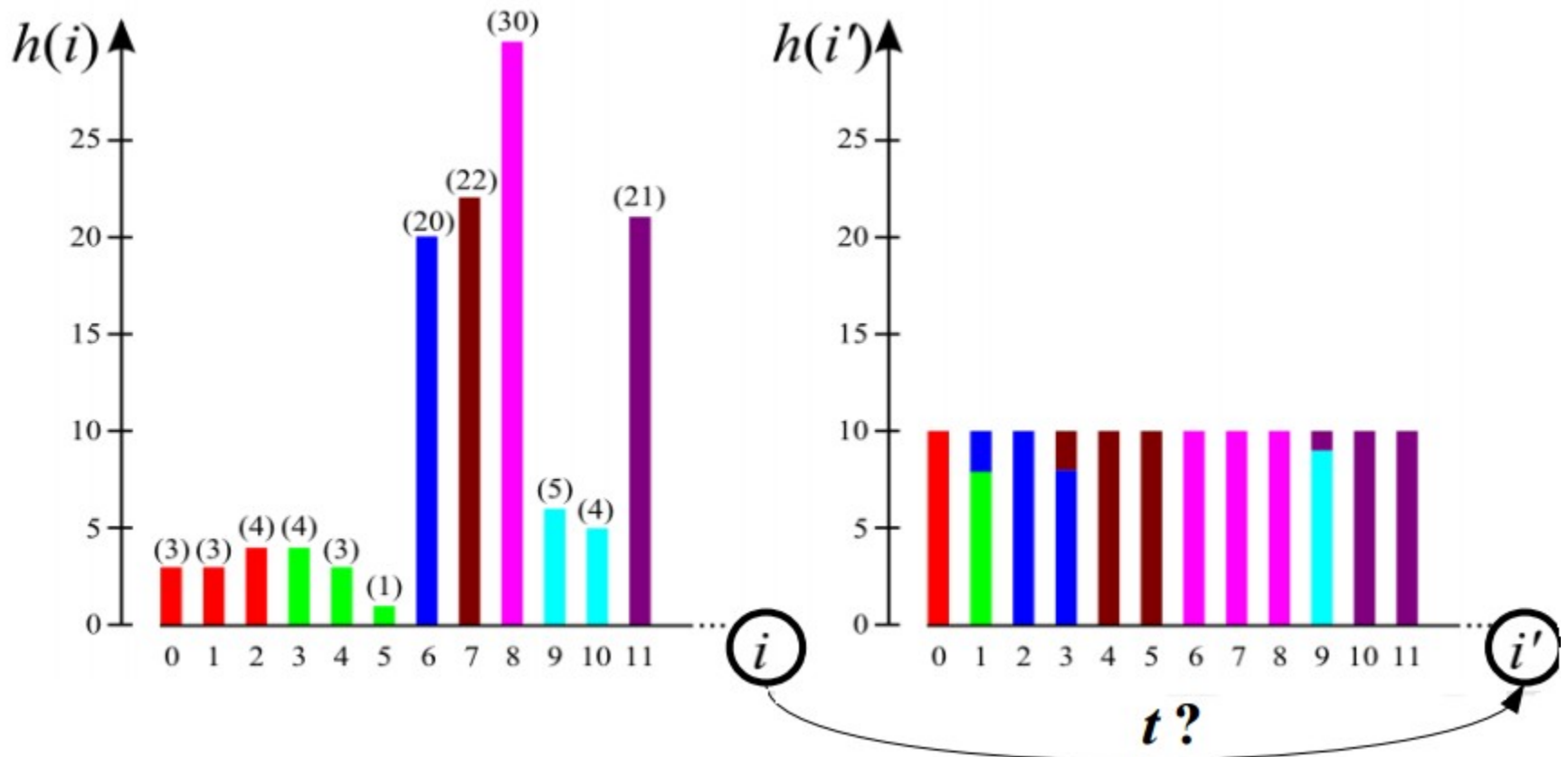
Egalisation d'histogramme: c'est une méthode d'ajustement du contraste d'une image, en construisant une transformation à partir de l'histogramme cumulé. ça comprend l'étirement d'histogramme présenté précédemment avec en plus une répartition uniforme des niveaux de gris

- Homogénéisation de la répartition des intensités des pixels
 - Amplification des fluctuations dans les zones où elles sont faibles
 - Etalement des détails concentrés dans un petit intervalle de niveaux de gris



Histogramme

Egalisation d'histogramme

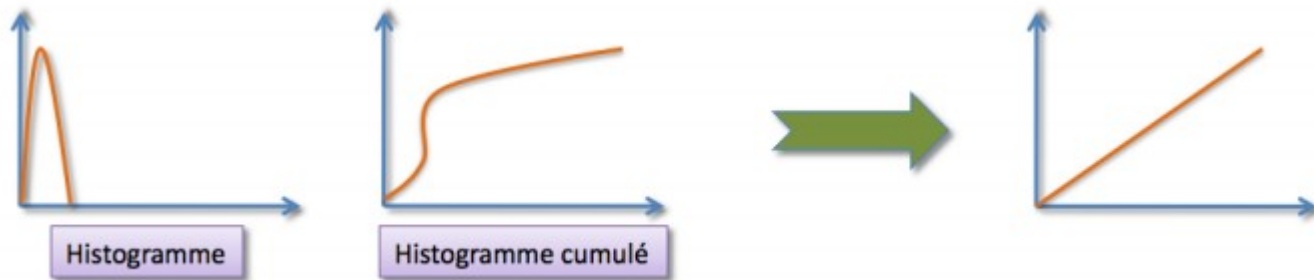


Histogramme

Egalisation d'histogramme:

$$Im2(i, j) = \text{round} \left[\frac{255 * H_c(Im1(i, j))}{N * M} \right]$$

$N * M$ étant le nombre de pixels de l'image (dimension ou taille)



Histogramme

Egalisation d'histogramme

Image originale



Histogramme

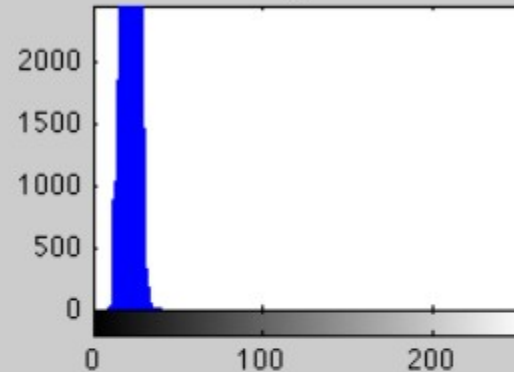
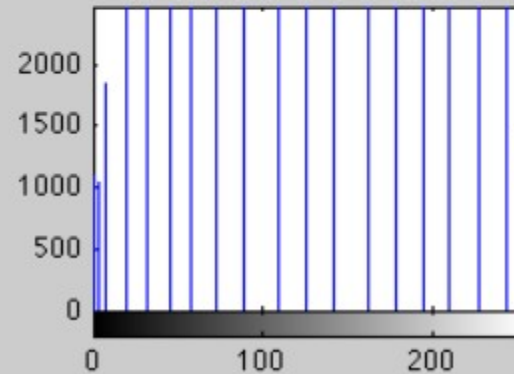


Image égalisée

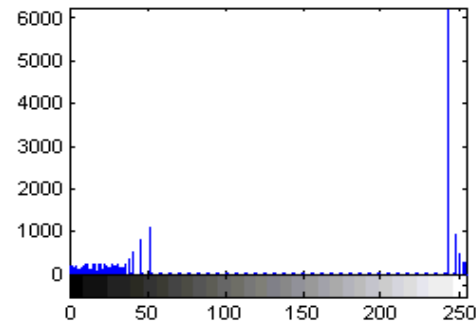
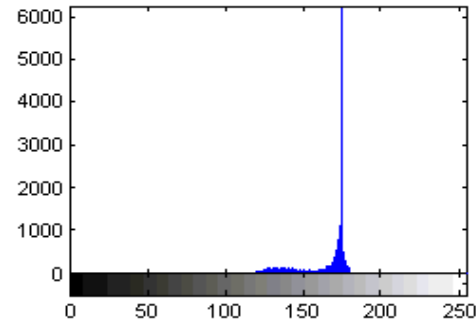


Histogramme égalisé



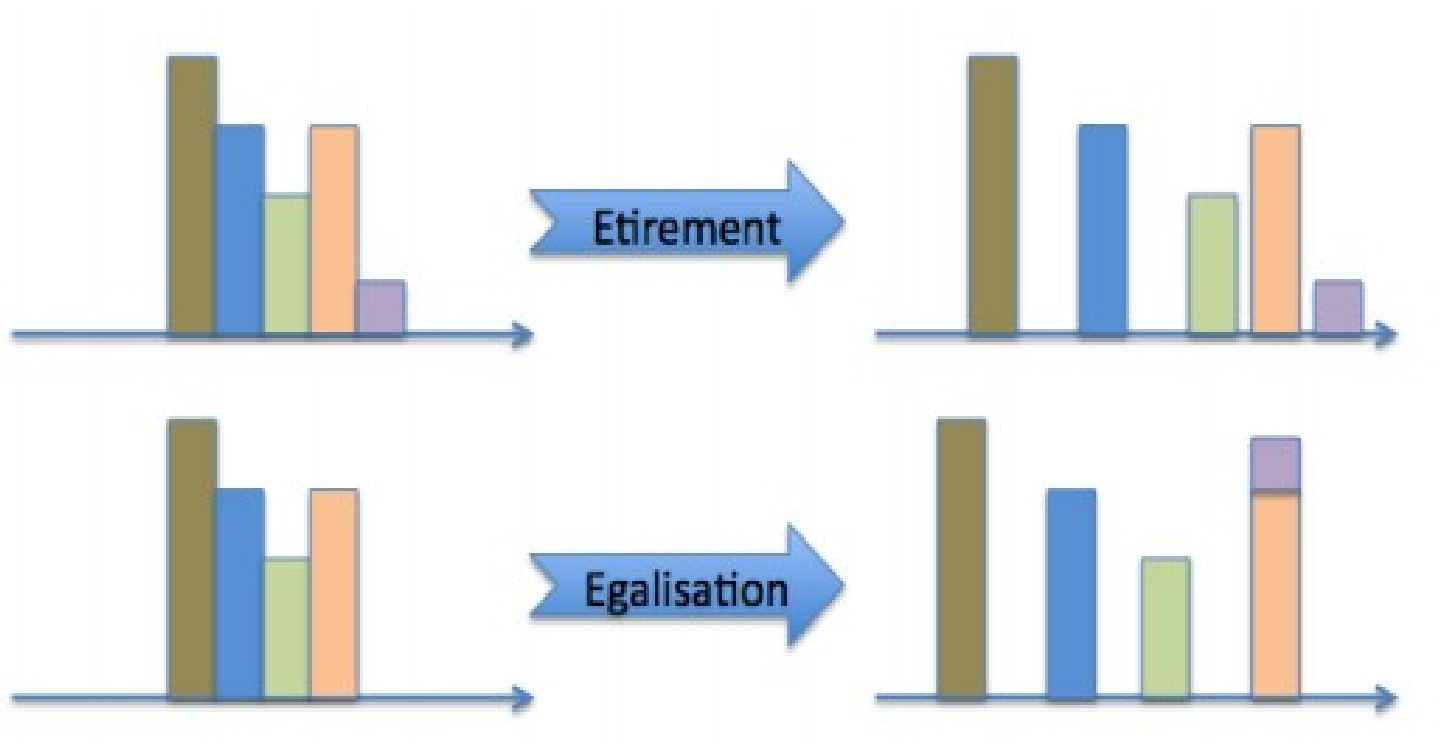
Histogramme

Egalisation d'histogramme: (image pathologique)



Histogramme

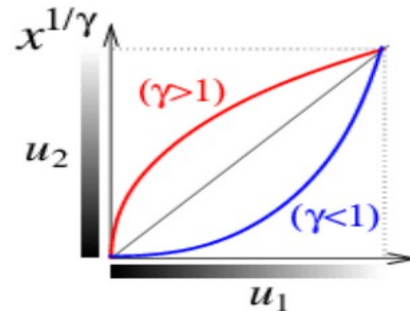
Résumé



Histogramme

Transformations non linéaires: Correction Gamma

- Il y a une relation non linéaire entre la valeur d'un pixel (pix) et l'intensité affiché sur un écran ($disp$):
 $disp = pix^\gamma$, si $\gamma > 1 \Rightarrow$ image sombre.



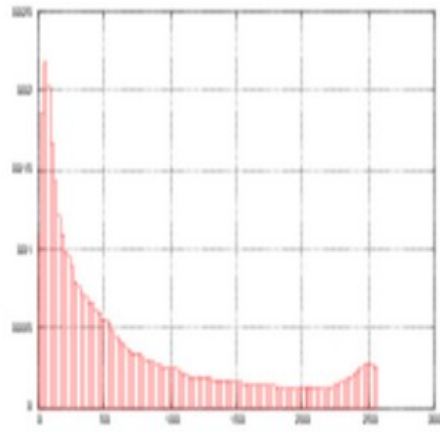
- La plupart des moniteurs compensent ce problème en appliquant une transformation à priori:
 $pix = pix_{init}^{(1/\gamma)}$. Appelée correction gamma
- On peut utiliser ce genre de transformation pour augmenter le contraste d'une image.

Histogramme

Transformations non linéaires: Exemple Correction Gamma



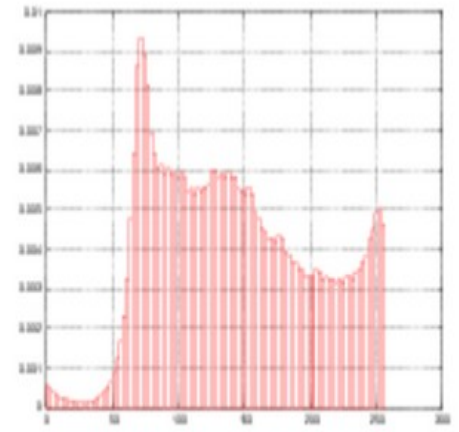
Image 1



histogramme



Image 2



histogramme

Histogramme

Transformations non linéaires:

en pratique on prend:

$$Im2(i,j)=255*\left[Im1(i,j)/255\right]^{(1/\gamma)}$$

Seuillage

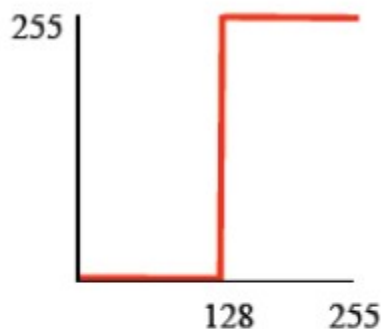
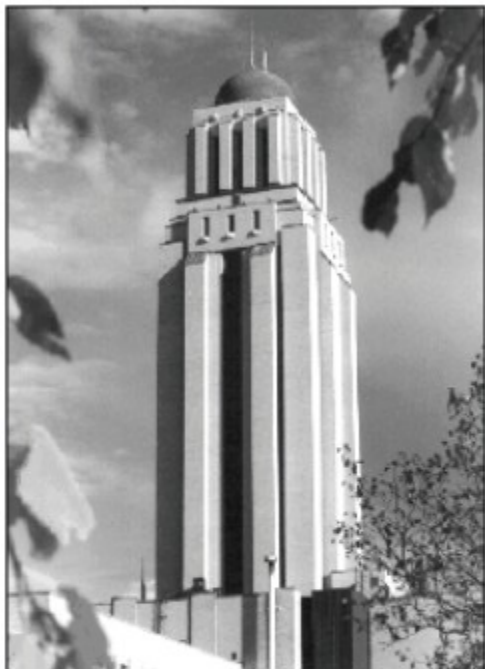
Définition et principes:

- **Seuillage (tresholding)** : traitement ramenant l'image à deux ou quelques niveaux d'intensité .
- **Binarisation (binarization)** : traitement ramenant l'image à deux niveaux $\Rightarrow$ seuillage binaire (utilisé en reconnaissance d'écriture).
- Le seuillage binaire est défini par : soit S un seuil,

$$Im2(i,j)=\begin{cases} k1 & \text{si } Im1(i,j) \leq S \\ k2 & \text{si } Im1(i,j) > S \end{cases}$$

- Met en avant des régions mais n'améliore pas l'image

Seuillage



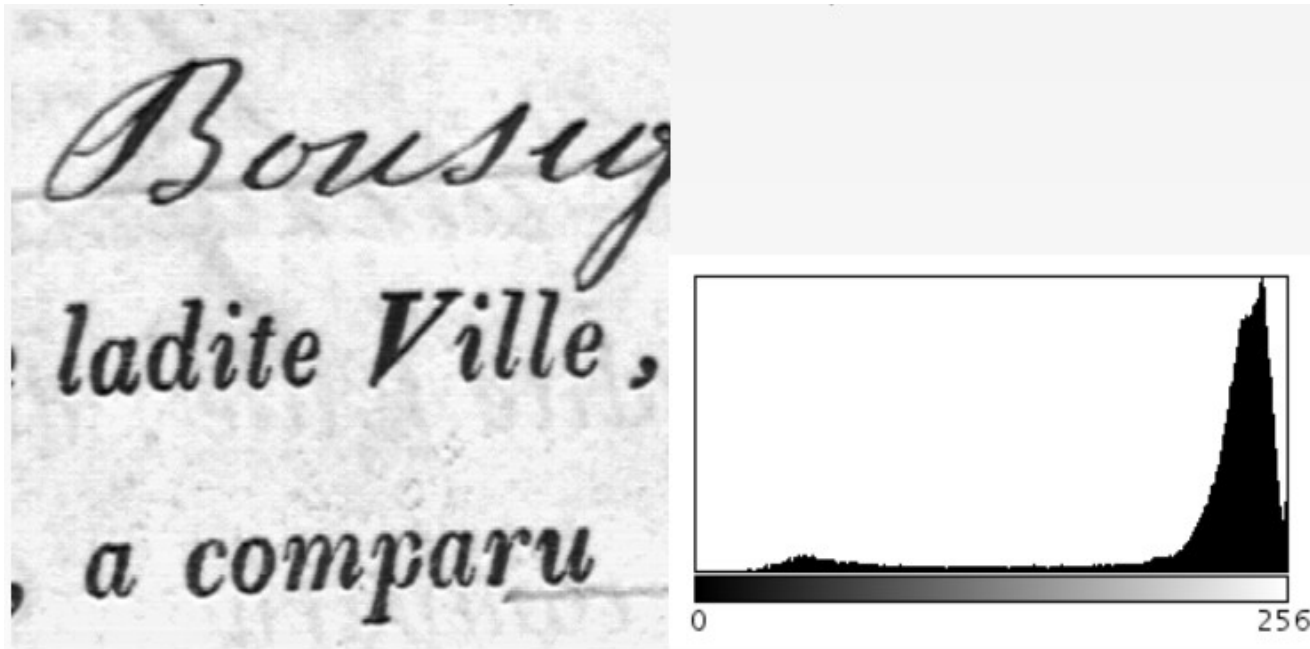
$$\begin{aligned} I'(i,j) &= 255 && \text{si } I(i,j) > \mathbf{S} \\ I'(i,j) &= 0 && \text{sinon} \end{aligned}$$

Seuillage

Comment trouver le seuil:

L'histogramme d'une image comportant un objet (assez uniforme) sur un fond (assez uniforme) comporte deux pics.

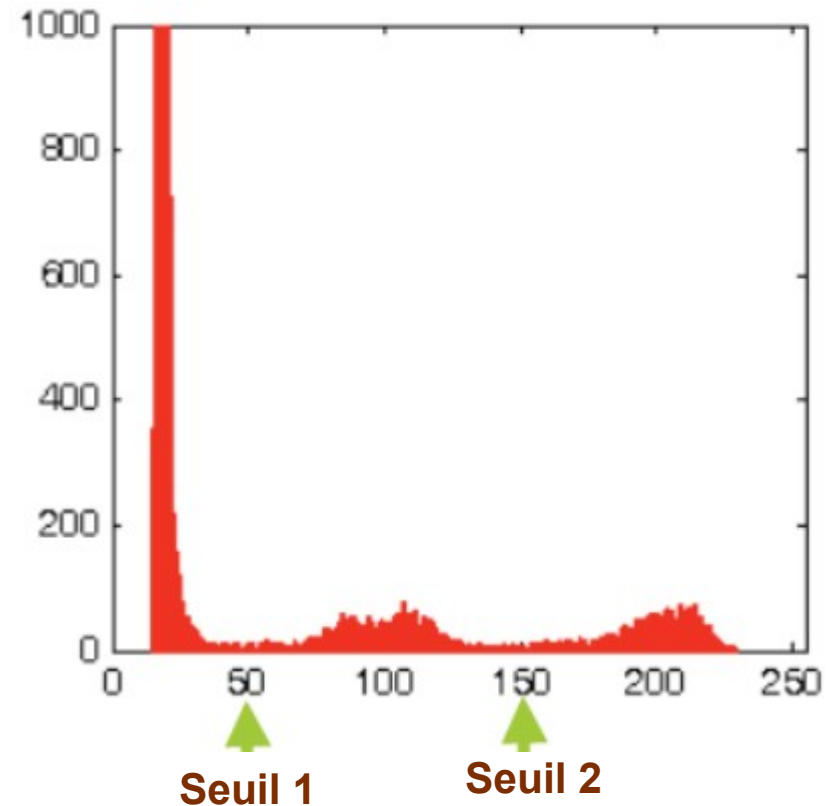
=> Le seuil est choisi entre les 2 pics.



Seuillage

Choix du seuil par inspection de l'histogramme: cas où plusieurs objets sur un fond.

- On se ramène à un problème d'optimisation.(trouver des minimas).
- Très utilisé pour la segmentation.



Filtres

Pourquoi filtrer une image?

- Pour réduire le bruit dans l'image.
- Pour détecter les contours.
- Transformations locales.

Filtres

Définition:

- Le filtrage est une opération qui consiste à appliquer une transformation à tout ou une partie d'une image numérique.
- En traitement du signal, un filtre est une fonction dont le but est de supprimer ou de mettre en valeur certaines données d'un signal.
- En traitement d'image, son objectif est le même, ainsi il est particulièrement utilisé pour faire apparaître des effets ou récupérer des informations sur une image : flouter une image, détecter les contours, éclairer une image,... Il y a deux sortes de filtrages:
 - **Filtrage linéaire** : sous forme de convolution.
 - **Filtrage non linéaire** : filtrage conservatif, filtrage médian...

Filtres

Filtrage linéaire:

Un filtre linéaire est appliqué à une image par une opération mathématique (appelée produit de convolution) permettant, pour chaque pixel de la zone à laquelle il s'applique, de modifier sa valeur en fonction des valeurs des pixels avoisinants, affectées de coefficients.

Convolution d'une image par un filtre 2D :

$$I'(i, j) = I(i, j) * \text{filtre}(i, j)$$

$$I'(i, j) = \sum_u \sum_v I(i-u, j-v) \cdot \text{filtre}(u, v)$$

Filtres

Convolution numérique discrète

- En pratique, la convolution numérique d'une image se fera par une **sommation de multiplications** .
- Un filtre de convolution est une matrice (image) généralement (mais pas toujours) de taille impaire et symétrique : 3x3, 5x5, 7x7, ...

Convolution de l'image I par un filtre h.

Exemple : filtre de support de taille (3×3)

$$\text{Noyau de convolution: } h = \begin{bmatrix} h_{-1,-1} & h_{-1,0} & h_{-1,1} \\ h_{0,-1} & h_{0,0} & h_{0,1} \\ h_{1,-1} & h_{1,0} & h_{1,1} \end{bmatrix}$$

Convolution

$$I_s(m, n) = \sum_{j=-1}^{+1} \sum_{i=-1}^{+1} h(i, j) \cdot I_e(m-i, n-j)$$

Filtres



Image
d'origine

*



=



Image convoluée
(résultat)

Filtre de convolution
(masque)

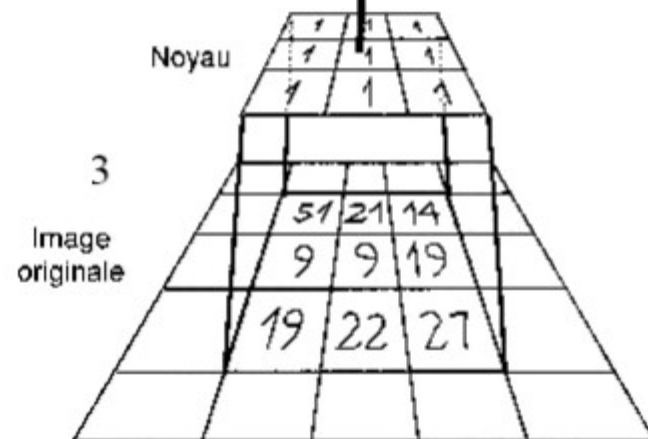
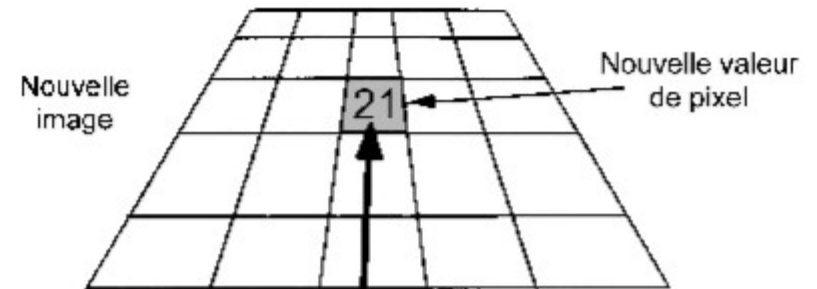
Filtres

Image

10	12	40	16	19	10
14	22	52	10	55	41
10	14	51	21	14	10
32	22	9	9	19	14
41	18	19	22	27	11
10	7	8	8	4	5

Noyau

1	1	1	1
0	1	1	1
-1	1	1	1
	-1	0	1



Nouvelle valeur de pixel =

$$\left[\begin{array}{l} 1*51 + 1*21 + 1*14 + \\ 1*9 + 1*9 + 1*19 + \\ 1*19 + 1*22 + 1*27 \end{array} \right] / 9 = 21$$

Filtres

Image

10	12	40	16	19	10
14	22	52	10	55	41
10	14	51	21	14	10
32	22	9	9	19	14
41	18	19	22	27	11
10	7	8	8	4	5

Sortie

	25				
		23			

Formule dans le cas
continu:

$$g(x) = f(x) * h(x) = \sum_{\forall k} h(x-k) f(k)$$

Filtres

Exemple de filtre: **Filtre moyennneur** (tous les coefs sont =)

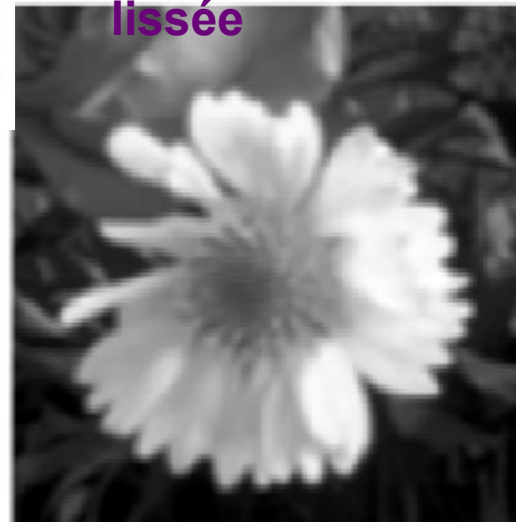
- ✓ Permet de lisser l'image (smoothing)
- ✓ Remplace chaque pixel par la valeur moyenne de ses voisins
- ✓ Réduit le bruit
- ✓ Réduit les détails non-important
- ✓ Brouille ou rend floue l'image (blur edges)

Image originale



1	1	1
0	1	1
-1	1	1
-1	0	1

Image
lissée



Filtres

Noyau moyennneur 5x5



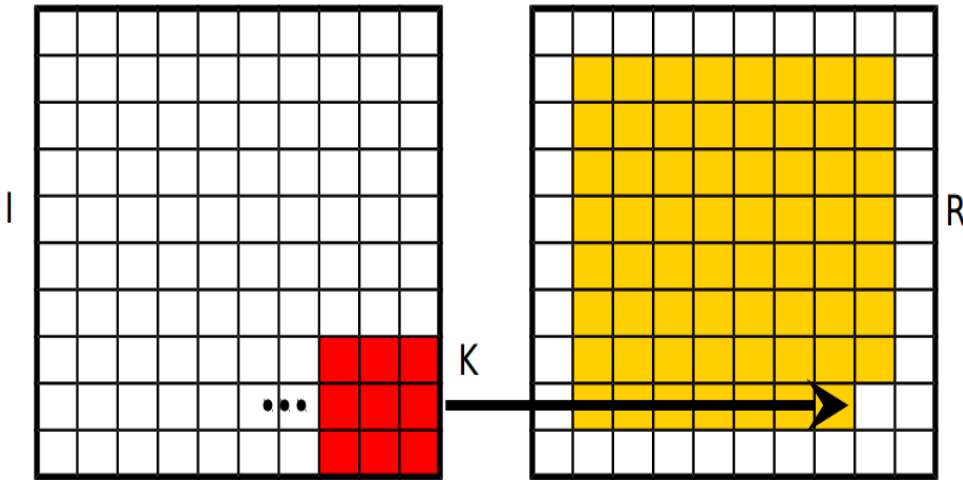
Noyau moyennneur 7x7



Filtres

Problème : Que faire avec les bords de l'image ?

- Mettre à zéro (0)
- Convolution partielle : Sur une portion du noyau
- Miroir de l'image : $f(-x,y) = f(x,y)$
- On duplique les 1ère et dernière lignes, les 1ère et dernière colonnes
- ... (pas de solution miracle)



$$R(N-2, M-2) = I(N-3, M-3) K(0,0) + I(N-2, M-3) K(0,1) + I(N-1, M-3) K(0,3) \\ + I(N-3, M-2) K(1,0) + I(N-2, M-2) K(1,1) + I(N-1, M-2) K(1,2) \\ + I(N-3, M-1) K(2,0) + I(N-2, M-1) K(2,1) + I(N-1, M-1) K(2,2)$$

[illegible]

Filtres

Masque (ou Noyau) de convolution :

- Le masque de convolution représente un filtre linéaire permettant de modifier l'image. **Filtrage spatial** .
- On divisera le résultat de la convolution par la somme des coefficients du masque .

Pour éviter de modifier la luminance globale de l'image, la somme des coefficients doit être égale à 1.

Filtres

Filtre moyennneur (Flou)

0	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0



Filtres

Augmenter le contraste

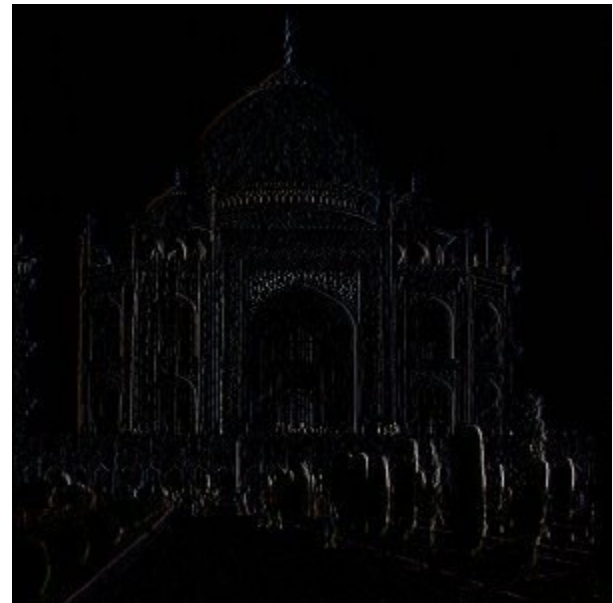
0	0	0	0	0
0	0	-1	0	0
0	-1	5	-1	0
0	0	-1	0	0
0	0	0	0	0



Filtres

Renforcement des bords

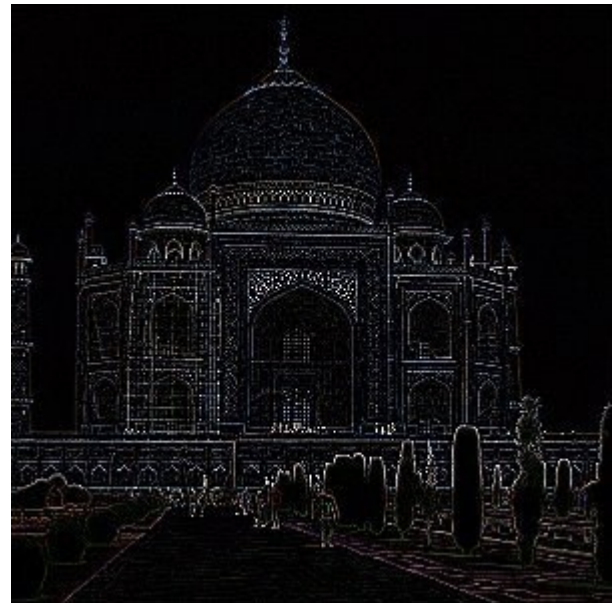
	0	0	0	
	-1	1	0	
	0	0	0	



Filtres

Détection des bords

	0	1	0	
	1	-4	1	
	0	1	0	



Filtres

Repoussement

	-2	-1	0	
	-1	1	1	
	0	1	2	



Filtres

Deux types pour le filtrage spatial

- **filtre passe-bas:** Atténue le bruit et les détails (basses fréquences) => **Lissage.**



- **Filtre passe-haut:** Accentue les détails et les contours (hautes fréquences) => **Accentuation.**

« le noyau contient au centre une grande valeur et des valeurs négatives autour. »



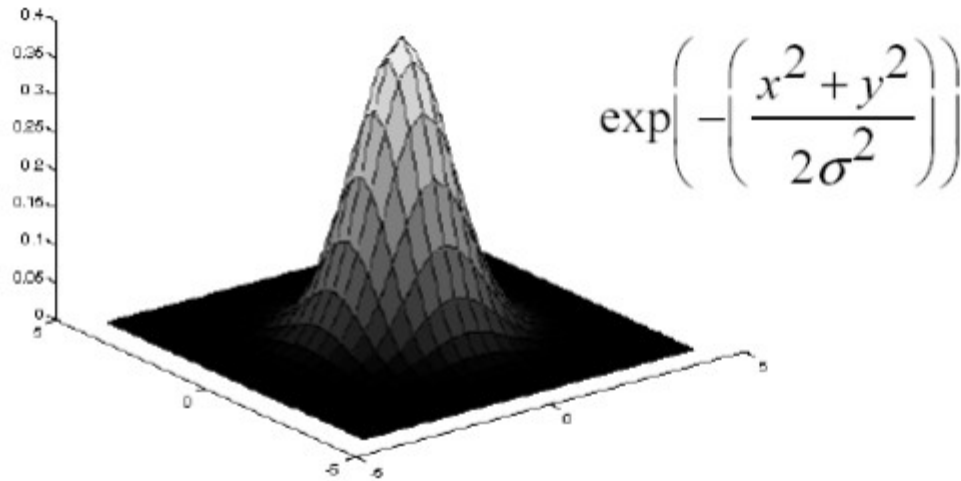
Filtres

Filtres gaussien: (filtre lisseur)

Le filtre Gaussien est un filtre isotrope spécial avec des propriétés mathématiques bien précises.

σ caractérise l'écart type soit la largeur du filtre : autrement dit la largeur du filtre en partant du point central est égal à 3σ arrondi à l'entier supérieur.

Filtres



Fonction gaussienne en 3D

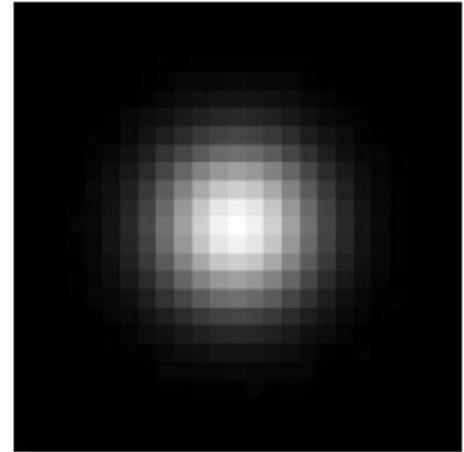


Image d'une gaussienne

Le filtre gaussien donnera un meilleur lissage et une meilleure réduction du bruit que le filtre moyenne

$$\frac{1}{98} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 8 & 6 & 2 \\ 3 & 8 & 10 & 8 & 3 \\ 2 & 6 & 8 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Filtres

- L'effet de ce filtre sur l'image est assez similaire au filtre moyenneur, mais la moyenne est pondérée .
- Les pixels près du centre ont un poids plus important que ceux que les autres.
- En général, un filtre Gaussien avec $\sigma < 1$ est utilisé pour réduire le bruit, et si $\sigma > 1$ c'est dans le but de flouter volontairement l'image.
- Il faut noter que plus σ est grand, plus la cloche Gaussienne est large et plus le flou appliqué à l'image sera marqué.
- Les propriétés de réduction de bruit des filtres Gaussiens peuvent être utilisées en combinaisons avec d'autres filtres qui au contraire génèrent du bruit.
- Calcul du noyau : coefficients du noyau gaussien

$$A_{i,j} = \exp(-(i^2 + j^2)/2\sigma^2)$$

Filtres

Exemple de filtres gaussien:



Original



Gauss 5x5

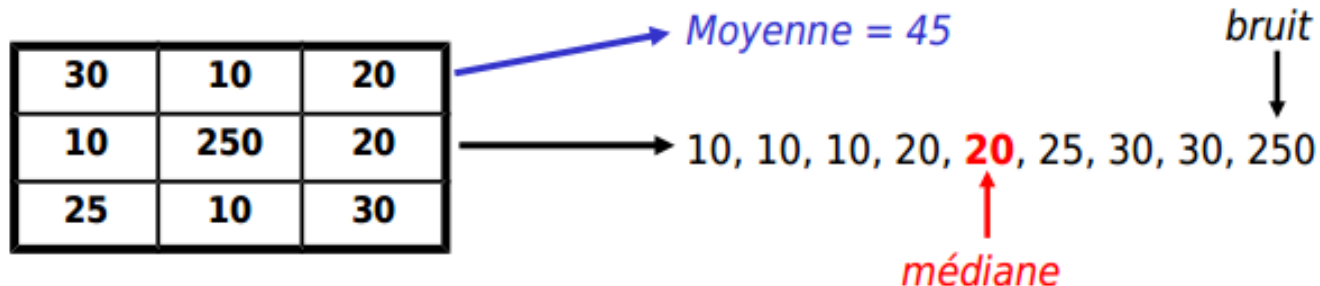


Gauss 11x11

Filtres

Filtres non linéaires: Filtre Médian

- Pour nettoyer le bruit dans une image, il existe mieux que le filtre **moyenneur** ou le filtre **gaussien**.
- Il s'agit du filtre **médian**.
- C'est un filtre non-linéaire, qui ne peut pas s'implémenter comme un produit de convolution.
- On remplace la valeur d'un pixel par la valeur médiane dans son voisinage **NxN**.

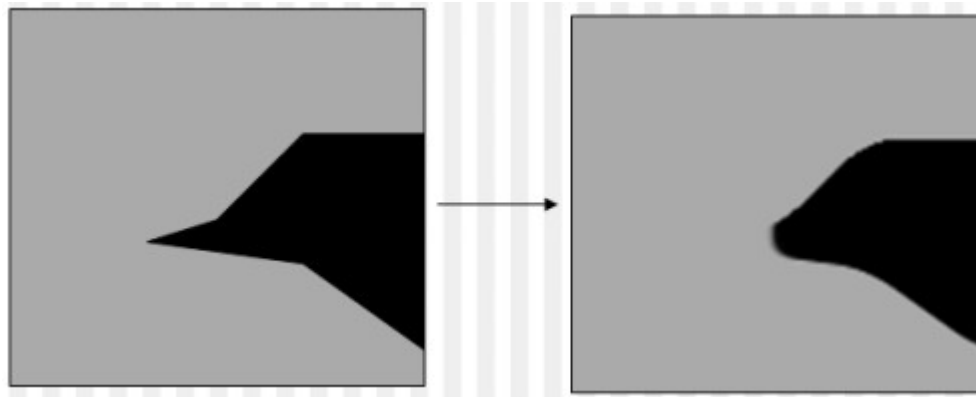


Filtres

Filtre Médian:

Avantages : Elimine les petits bruits, sans rendre les frontières floues

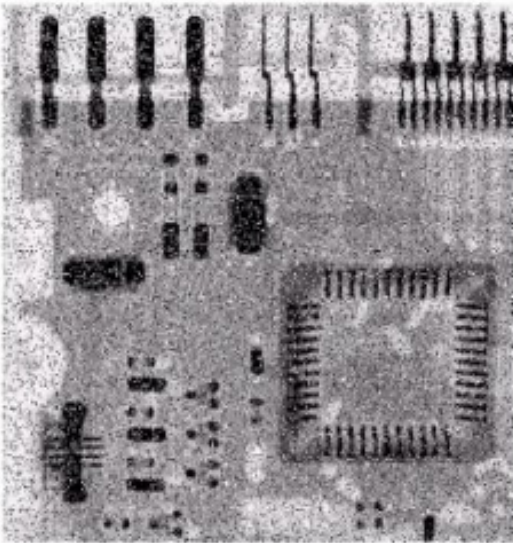
Inconvénients : A tendance à « déplacer » les frontières (rétrécir les convexités)



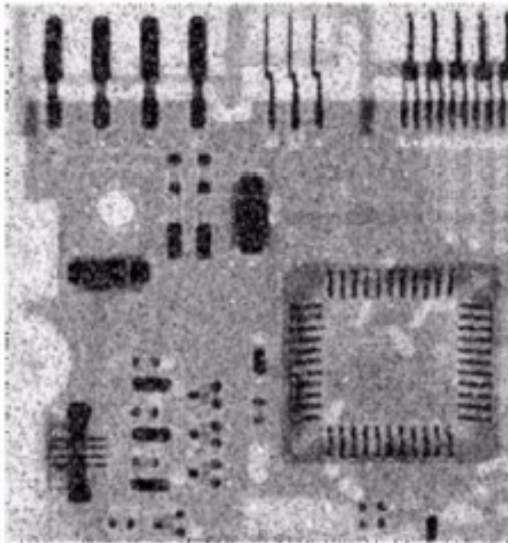
Filtres

Filtre moyennneur VS Filtre médian

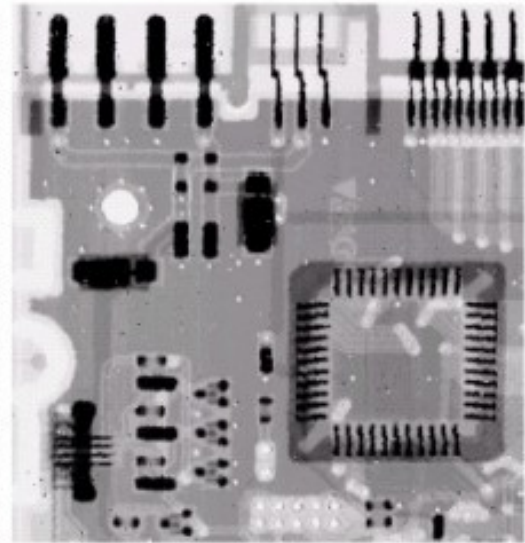
Original



Moyenne 3x3



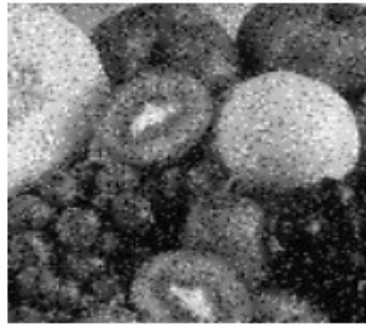
Médian 3x3



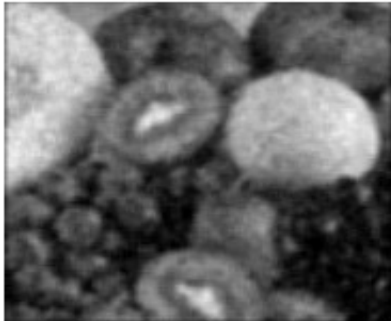
Source : Gonzalez and Woods. Digital Image Processing. Prentice-Hall, 2002.

Filtres

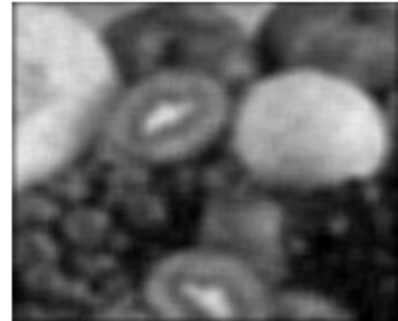
Nettoyage du bruit dans une image



Bruit "poivre et sel"



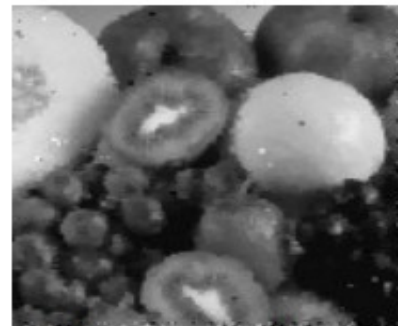
3 X 3 Moyenne



5 X 5 Moyenne



7 X 7 Moyenne



Filtre médian